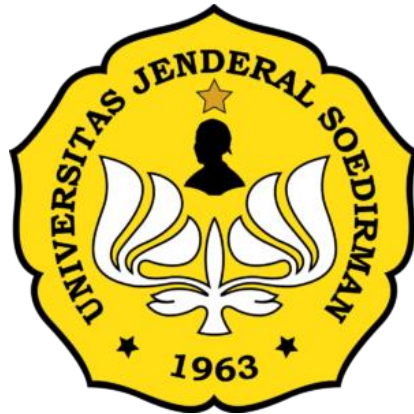


LAPORAN TUGAS *PROJECT*
MATA KULIAH BASIS DATA
SISTEM MANAJEMEN PERPUSTAKAAN



Kelompok A:

1. Nailah Khusnul Masitha Siregar (K1D024049)
2. Talenta Nusantara Wijaya (K1D024057)
3. Salsabella Setya Choerunissa (K1D024060)
4. Raditya Akbar Firdaus (K1D024063)
5. Bimo Rahman Hafidz (K1D024069)

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
S1 STATISTIKA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
BAB II	3
ANALISIS KEBUTUHAN	3
2.1 Analisis Kebutuhan Sistem.....	3
2.2 Identifikasi Pengguna Sistem	6
BAB III.....	7
PERANCANGAN	7
3.1 Perancangan Basis Data	7
3.2 ERD.....	13
3.3 Normalisasi	13
3.4 Data Dictionary	17
BAB IV	21
IMPLEMENTASI	21
4.1 Script SQL DDL	22
4.2 Script SQL DML	25
BAB V	29
PENGUJIAN QUERY	29
5.1 QUERY SQL	30
5.2 VIEW	38
5.3 STORED PROCEDURE	39
5.4 TRIGGER	42
5.5 FUNCTION	43
BAB VI	46
PENUTUP.....	46
6.1 Kesimpulan	46
6.1 Saran.....	46
LAMPIRAN.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpustakaan merupakan salah satu sarana penting yang berperan dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Keberadaan perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi buku, tetapi juga sebagai pusat informasi yang menyediakan berbagai sumber pengetahuan bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan pengguna terhadap akses informasi yang cepat dan akurat, perpustakaan dituntut untuk mampu memberikan layanan yang efektif, efisien, dan terorganisir dengan baik.

Namun, dalam praktiknya masih banyak perpustakaan yang melakukan pengelolaan data secara manual atau menggunakan sistem yang belum terintegrasi. Pengelolaan data anggota, data buku, proses peminjaman, pengembalian, reservasi, hingga pencatatan denda sering kali dilakukan dengan pencatatan sederhana menggunakan buku atau spreadsheet. Cara tersebut memiliki berbagai kelemahan, seperti tingginya risiko kesalahan pencatatan, duplikasi data, kehilangan data, serta kesulitan dalam melakukan pencarian informasi. Selain itu, proses pembuatan laporan juga memerlukan waktu yang cukup lama karena petugas harus mengumpulkan dan merekap data secara manual.

Permasalahan lain yang sering terjadi adalah kesulitan dalam memantau ketersediaan buku dan status peminjaman. Petugas sering mengalami kendala dalam mengetahui apakah suatu buku sedang dipinjam, tersedia di rak, atau telah dipeservasi oleh anggota lain. Kondisi ini dapat menghambat pelayanan kepada pengguna perpustakaan. Di sisi lain, pengelolaan data penulis, penerbit, kategori buku, dan lokasi penyimpanan buku juga menjadi semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah koleksi yang dimiliki perpustakaan.

Proses pengembalian buku juga menjadi salah satu aspek yang memerlukan perhatian khusus. Dalam sistem yang masih dilakukan secara manual, keterlambatan pengembalian buku sering kali sulit dipantau sehingga perhitungan denda menjadi kurang akurat. Akibatnya, perpustakaan dapat mengalami kesulitan dalam menegakkan aturan peminjaman dan menjaga kedisiplinan anggota. Selain itu, tidak adanya sistem yang mampu mengelola reservasi buku secara otomatis dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam proses peminjaman, terutama ketika permintaan terhadap suatu buku cukup tinggi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan suatu Sistem Manajemen Perpustakaan berbasis database yang mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas perpustakaan dalam satu sistem yang terstruktur. Sistem ini dirancang untuk mengelola data anggota, petugas, buku, kategori buku, penulis, penerbit, rak penyimpanan, transaksi peminjaman, pengembalian, reservasi, serta pengelolaan denda secara terpusat. Dengan memanfaatkan basis data relasional, seluruh data dapat disimpan secara konsisten, aman, dan mudah diakses ketika diperlukan.

Penerapan sistem manajemen perpustakaan berbasis database juga memungkinkan berbagai proses bisnis dilakukan secara otomatis, seperti pengurangan stok buku saat terjadi peminjaman, penambahan stok ketika buku dikembalikan, perhitungan denda keterlambatan, hingga pengelolaan reservasi buku. Selain meningkatkan efisiensi kerja petugas, sistem ini juga dapat

membantu menghasilkan laporan yang lebih cepat, akurat, dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan perpustakaan.

Berdasarkan uraian tersebut, perancangan Sistem Manajemen Perpustakaan berbasis database menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan pelayanan perpustakaan. Sistem yang terintegrasi diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul pada pengelolaan secara manual sekaligus mendukung terciptanya layanan perpustakaan yang lebih modern, efektif, dan efisien.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang basis data yang mampu mengelola seluruh aktivitas perpustakaan secara terintegrasi?
2. Bagaimana mengimplementasikan relasi antar data anggota, buku, petugas, peminjaman, pengembalian, dan reservasi?
3. Bagaimana menerapkan fitur otomatis seperti perhitungan denda dan pengelolaan stok buku?
4. Bagaimana menghasilkan laporan yang mendukung pengelolaan perpustakaan?

1.3 Tujuan

1. Merancang sistem basis data perpustakaan yang terstruktur.
2. Mengelola data anggota, petugas, buku, penulis, penerbit, dan kategori buku.
3. Mengelola transaksi peminjaman, pengembalian, reservasi, dan denda.
4. Menyediakan laporan yang mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan perpustakaan.

1.4 Manfaat

1. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data
2. Mempercepat pelayanan kepada anggota
3. Mempermudah proses administrasi
4. Mengurangi kesalahan pencatatan
5. Mempermudah pencarian informasi baru
6. Mempermudah proses peminjaman dan reservasi

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Sistem Manajemen Perpustakaan agar mampu mendukung seluruh proses bisnis yang berlangsung di perpustakaan. Berdasarkan hasil analisis, sistem harus mampu mengelola data master, transaksi, serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh petugas dan pihak pengelola perpustakaan secara cepat dan akurat.

Sistem yang dirancang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas perpustakaan ke dalam satu basis data terpusat. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan data anggota, buku, petugas, peminjaman, pengembalian, reservasi, dan denda dapat dilakukan secara lebih efektif dibandingkan dengan metode pencatatan manual. Selain itu, sistem juga harus mampu menjaga konsistensi dan integritas data melalui penerapan relasi antar tabel, constraint, trigger, stored procedure, dan function.

2.1.1 Kebutuhan Data

Sistem membutuhkan beberapa data utama yang digunakan dalam operasional perpustakaan, yaitu:

1.Data Anggota

Data anggota digunakan untuk menyimpan informasi pengguna perpustakaan yang dapat melakukan peminjaman buku. Informasi yang disimpan meliputi identitas anggota, alamat, nomor telepon, email, tanggal pendaftaran, dan status keanggotaan.

2.Data Petugas

Data petugas digunakan untuk menyimpan informasi petugas yang bertugas mengelola transaksi perpustakaan. Data yang disimpan meliputi nama petugas, username, password, dan level akses.

3.Data Buku

Data buku digunakan untuk menyimpan informasi seluruh koleksi perpustakaan, seperti judul buku, ISBN, tahun terbit, stok buku, kategori, penulis, penerbit, dan lokasi rak penyimpanan.

4.Data Kategori Buku

Data kategori digunakan untuk mengelompokkan buku berdasarkan bidang ilmu atau jenis koleksi tertentu sehingga memudahkan proses pencarian.

5.Data Penulis

Data penulis digunakan untuk menyimpan informasi mengenai penulis buku yang terdapat dalam koleksi perpustakaan.

7.Data Penerbit

Data penerbit digunakan untuk menyimpan informasi penerbit yang menerbitkan buku-buku dalam koleksi perpustakaan.

8.Data Rak Buku

Data rak digunakan untuk menentukan lokasi fisik penyimpanan buku di perpustakaan.

9.Data Peminjaman

Data peminjaman digunakan untuk mencatat transaksi peminjaman buku yang dilakukan oleh anggota.

10.Data Detail Peminjaman

Data detail peminjaman digunakan untuk mencatat buku-buku yang dipinjam dalam setiap transaksi peminjaman.

11.Data Pengembalian

Data pengembalian digunakan untuk mencatat pengembalian buku oleh anggota.

12.Data Denda

Data denda digunakan untuk mencatat sanksi keterlambatan pengembalian buku.

13.Data Reservasi

Data reservasi digunakan untuk mencatat pemesanan buku yang dilakukan anggota ketika stok buku sedang tidak tersedia.

2.1.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan layanan atau fungsi yang harus dapat dilakukan oleh sistem

A. Pengelolaan Data Master

Sistem harus mampu:

- Menambah data anggota baru.
- Mengubah data anggota.
- Menghapus data anggota yang tidak digunakan.
- Menambah dan mengelola data petugas.
- Menambah dan mengelola data buku.
- Mengelola data kategori buku.
- Mengelola data penulis.
- Mengelola data penerbit.
- Mengelola data rak buku.

B. Pengelolaan Transaksi

Sistem harus mampu:

- Melakukan transaksi peminjaman buku.
- Memvalidasi status anggota sebelum peminjaman.
- Memvalidasi ketersediaan stok buku.
- Membatasi jumlah peminjaman maksimal tiga buku dalam satu waktu.
- Mencatat tanggal peminjaman dan tanggal jatuh tempo.
- Melakukan transaksi pengembalian buku.
- Menghitung keterlambatan pengembalian.
- Menghitung denda secara otomatis.
- Mengelola pembayaran denda.
- Mengelola reservasi buku.

C. Pencarian Informasi

Sistem harus mampu:

- Menampilkan informasi buku berdasarkan judul.
- Menampilkan informasi buku berdasarkan kategori.
- Menampilkan lokasi rak buku.
- Menampilkan status ketersediaan buku.
- Menampilkan riwayat peminjaman anggota.

D. Pelaporan

Sistem harus mampu:

- Menampilkan laporan peminjaman aktif.
- Menampilkan laporan pengembalian buku.

- Menampilkan laporan denda anggota.
- Menampilkan laporan stok buku.
- Menampilkan laporan reservasi buku.

2.1.3 Kebutuhan Non-Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga memiliki kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi.

1. Keamanan (Security)

Sistem harus menyediakan autentikasi pengguna melalui username dan password agar hanya petugas yang berwenang yang dapat mengakses sistem.

2. Integritas Data

Sistem harus menjaga konsistensi data menggunakan Primary Key, Foreign Key, Unique Constraint, dan Check Constraint sehingga tidak terjadi duplikasi maupun inkonsistensi data.

3. Kinerja (Performance)

Sistem harus mampu melakukan pencarian dan pengolahan data dengan cepat melalui penggunaan indeks (index) pada tabel yang sering digunakan.

4. Keandalan (Reliability)

Sistem harus mampu menjalankan proses peminjaman, pengembalian, dan perhitungan denda secara akurat tanpa menyebabkan kehilangan data.

5. Kemudahan Penggunaan (Usability)

Sistem harus mudah digunakan oleh petugas perpustakaan sehingga dapat mempercepat proses pelayanan kepada anggota.

2.1.4 Aturan Bisnis

Aturan bisnis yang diterapkan pada sistem perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap anggota memiliki ID anggota yang unik.
- b. Setiap petugas memiliki ID petugas yang unik.
- c. Setiap buku memiliki kode buku dan ISBN yang unik.
- d. Setiap buku harus memiliki satu kategori.
- e. Setiap buku harus memiliki satu penulis.
- f. Setiap buku harus memiliki satu penerbit.
- g. Setiap buku harus ditempatkan pada satu rak tertentu.
- h. Satu kategori dapat memiliki banyak buku.
- i. Satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku.
- j. Satu penulis dapat menulis banyak buku.
- k. Satu rak dapat menyimpan banyak buku.
- l. Satu anggota maksimal meminjam 3 buku dalam satu waktu.
- m. Lama peminjaman maksimal 7 hari.
- n. Buku yang stoknya habis tidak dapat dipinjam.
- o. Anggota yang memiliki denda belum lunas tidak dapat melakukan peminjaman.
- p. Status anggota harus aktif untuk dapat melakukan peminjaman.
- q. Setiap transaksi peminjaman harus dilayani oleh petugas.
- r. Satu transaksi peminjaman dapat terdiri dari satu atau lebih buku.
- s. Pengembalian harus mengacu pada transaksi peminjaman yang valid.
- t. Setiap transaksi peminjaman hanya dapat memiliki satu data pengembalian.
- u. Setiap pengembalian hanya dapat menghasilkan satu data denda.
- v. Denda keterlambatan sebesar Rp2.000 per hari.
- w. Denda hanya diberikan jika pengembalian melewati tanggal jatuh tempo.
- x. Status pembayaran denda hanya terdiri dari “Lunas” atau “Belum Lunas”.

- y. Reservasi hanya dapat dilakukan jika buku tidak tersedia.
- z. Satu anggota hanya dapat melakukan satu reservasi aktif untuk buku yang sama.
- aa. Satu buku dapat memiliki banyak reservasi dari anggota yang berbeda pada waktu yang berbeda.
- bb. Stok buku berkurang secara otomatis setelah peminjaman berhasil.
- cc. Stok buku bertambah secara otomatis setelah pengembalian berhasil.
- dd. Reservasi aktif akan diproses berdasarkan urutan waktu reservasi.
- ee. Ketika stok buku tersedia kembali, reservasi aktif pertama akan otomatis diproses.
- ff. Username petugas harus unik dan tidak boleh sama dengan petugas lain.
- gg. Email anggota harus unik dan tidak boleh digunakan oleh lebih dari satu anggota.
- hh. Jumlah stok buku tidak boleh bernilai negatif.
- ii. Jumlah buku yang dipinjam pada setiap detail peminjaman minimal 1 eksemplar.
- jj. Jumlah hari keterlambatan tidak boleh bernilai negatif.
- kk. Nilai denda tidak boleh bernilai negatif.
- ll. Data anggota, petugas, buku, kategori, penulis, penerbit, dan rak hanya dapat dikelola oleh pengguna yang memiliki hak akses yang sesuai.
- am. Data transaksi peminjaman, pengembalian, dan denda tidak boleh dihapus untuk menjaga histori sistem.
- an. Setiap petugas memiliki level akses yang terdiri dari Admin atau Petugas.
- ao. Admin memiliki hak untuk mengelola seluruh data master dan laporan sistem.
 - ap. Petugas hanya dapat mengelola transaksi operasional perpustakaan sesuai kewenangannya.

2.2 Identifikasi Pengguna Sistem

Sistem manajemen perpustakaan memiliki tiga jenis pengguna utama, yaitu:

Pengguna	Hak Akses
Admin	Mengelola seluruh data dan laporan sistem
Petugas	Mengelola data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, reservasi, dan denda
Anggota	Melakukan peminjaman, pengembalian, dan reservasi buku

BAB III PERANCANGAN

3.1 Perancangan Basis Data

1. IDENTIFIKASI ENTITAS DAN ATRIBUT

a. Tabel ANGGOTA

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_anggota	INT	✓		ID anggota
nama_anggota	VARCHAR(100)			Nama anggota
jenis_kelamin	ENUM			L/P
alamat	VARCHAR(255)			Alamat
no_telp	VARCHAR(20)			Nomor telepon
email	VARCHAR(100)			Email
tgl_daftar	DATE			Tanggal daftar
status_anggota	ENUM			Aktif/Tidak Aktif

b. Tabel PETUGAS

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_petugas	INT	✓		ID petugas
nama_petugas	VARCHAR(100)			Nama petugas
username	VARCHAR(50)			Username
password	VARCHAR(255)			Password
level_petugas	ENUM			Admin/Petugas

c. Tabel KATEGORI_BUKU

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_kategori	INT	✓		ID kategori
nama_kategori	VARCHAR(100)			Nama kategori

d. Tabel PENERBIT

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_penerbit	INT	✓		ID penerbit
nama_penerbit	VARCHAR(100)			Nama penerbit
alamat	VARCHAR(255)			Alamat penerbit
no_telp	VARCHAR(20)			Telepon

e. Tabel PENULIS

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_penulis	INT	✓		ID penulis
nama_penulis	VARCHAR(100)			Nama penulis
negara	VARCHAR(50)			Asal negara

f. Tabel RAK_BUKU

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_rak	INT	✓		ID rak
kode_rak	VARCHAR(20)			Kode rak

lokasi_rak	VARCHAR(100)			Lokasi
------------	--------------	--	--	--------

g. Tabel BUKU

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_buku	INT	✓		ID buku
judul_buku	VARCHAR(200)			Judul buku
tahun_terbit	YEAR			Tahun terbit
isbn	VARCHAR(20)			ISBN
stok	INT			Stok buku
id_kategori	INT		✓	Kategori
id_penerbit	INT		✓	Penerbit
id_penulis	INT		✓	Penulis
id_rak	INT		✓	Rak buku

h. Tabel PEMINJAMAN

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_peminjaman	INT	✓		ID peminjaman
id_anggota	INT		✓	Anggota
id_petugas	INT		✓	Petugas
tanggal_pinjam	DATE			Tanggal pinjam

tanggal_jatuh_tempo	DATE			Jatuh tempo
status_pinjam	ENUM			Dipinjam/Selesai

i. Tabel DETAIL_PEMINJAMAN

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_detail	INT	✓		ID detail
id_peminjaman	INT		✓	Peminjaman
id_buku	INT		✓	Buku
jumlah	INT			Jumlah buku

j. Tabel PENGEMBALIAN

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_pengembalian	INT	✓		ID pengembalian
id_peminjaman	INT		✓	Peminjaman
tanggal_kembali	DATE			Tanggal kembali
terlambat_hari	INT			Hari terlambat

k. Tabel DENDA

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_denda	INT	✓		ID denda
id_pengembalian	INT		✓	Pengembalian
jumlah_denda	DECIMAL(10, 2)			Nominal

status_bayar	ENUM			Lunas/Belum Lunas
--------------	------	--	--	-------------------

1. Tabel RESERVASI

Atribut	Tipe Data	PK	FK	Keterangan
id_reservasi	INT	✓		ID reservasi
id_anggota	INT		✓	Anggota
id_buku	INT		✓	Buku
tanggal_reservasi	DATE			Tanggal reservasi
status_reservasi	ENUM			Aktif/Selesai/Batal

2. ERD KONSEPTUAL

a. Daftar Entitas

- i. Anggota
- ii. Petugas
- iii. Buku
- iv. Kategori_Buku
- v. Penerbit
- vi. Penulis
- vii. Rak_Buku
- viii. Peminjaman
- ix. Detail_Peminjaman
- x. Pengembalian
- xi. Denda
- xii. Reservasi

b. Relasi dan Kardinalitas

Entitas 1	Relasi	Entitas 2	Kardinalitas
Kategori_Buku	memiliki	Buku	1 : M
Penerbit	menerbitkan	Buku	1 : M
Penulis	menulis	Buku	1 : M

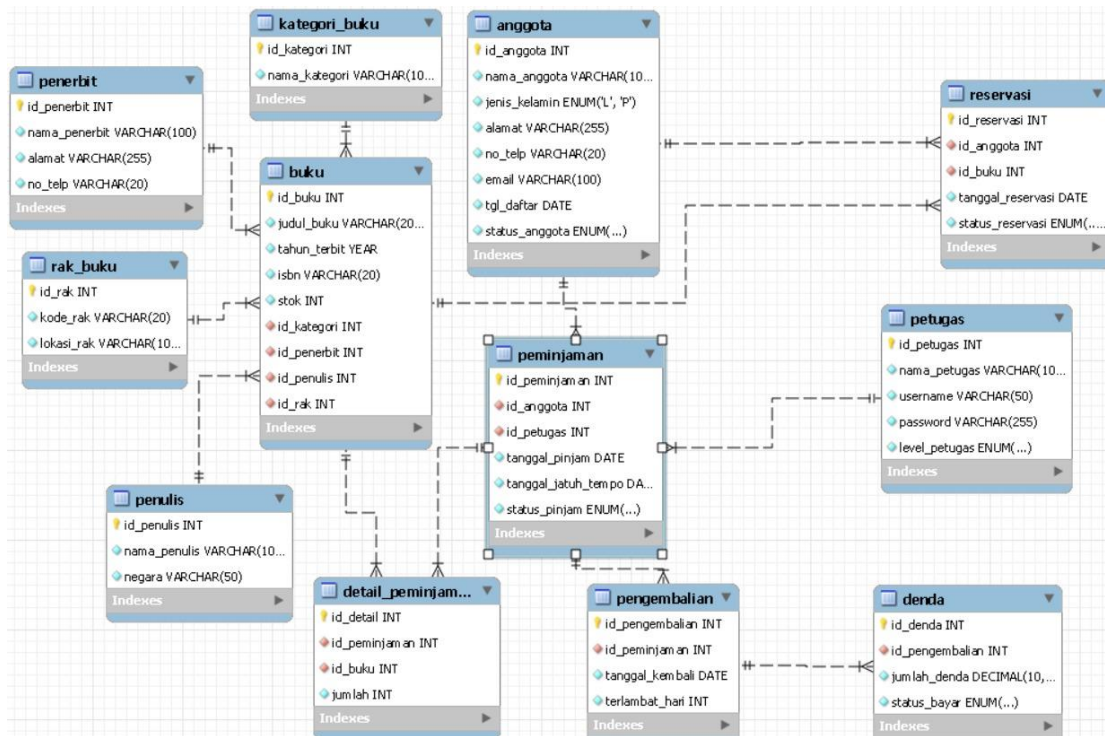
Rak_Buku	menyimpan	Buku	1 : M
Anggota	melakukan	Peminjaman	1 : M
Petugas	melayani	Peminjaman	1 : M
Peminjaman	memiliki	Detail_Peminjaman	1 : M
Buku	tercatat pada	Detail_Peminjaman	1 : M
Peminjaman	menghasilkan	Pengembalian	1 : 1
Pengembalian	menghasilkan	Denda	1 : 1
Anggota	membuat	Reservasi	1 : M
Buku	dirservasi	Reservasi	1 : M

c. Penjelasan Hubungan Antar Entitas

- i. Kategori_Buku — Buku
Satu kategori dapat memiliki banyak buku, tetapi satu buku hanya berada pada satu kategori.(1 : M)
- ii. Penerbit — Buku
Satu penerbit dapat menerbitkan banyak buku.(1 : M)
- iii. Penulis — Buku
Satu penulis dapat menulis banyak buku.(1 : M)
- iv. Rak_Buku — Buku
Satu rak dapat menyimpan banyak buku.(1 : M)
- v. Anggota — Peminjaman
Satu anggota dapat melakukan banyak transaksi peminjaman.(1 : M)
- vi. Petugas — Peminjaman
Satu petugas dapat melayani banyak transaksi peminjaman.(1 : M)
- vii. Peminjaman — Detail_Peminjaman
Satu transaksi peminjaman dapat berisi beberapa buku.(1 : M)
- viii. Buku — Detail_Peminjaman
Satu buku dapat muncul pada banyak transaksi peminjaman.(1 : M)
- ix. Peminjaman — Pengembalian
Satu transaksi peminjaman memiliki satu data pengembalian.(1 : 1)
- x. Pengembalian — Denda
Satu pengembalian dapat menghasilkan satu data denda.(1 : 1)
- xi. Anggota — Reservasi
Satu anggota dapat membuat banyak reservasi.(1 : M)
- xii. Buku — Reservasi

Satu buku dapat dipeservasi oleh banyak anggota pada waktu berbeda.(1 : M)

3.2 ERD



3.3 Normalisasi

1. NORMALISASI DATABASE

Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam database untuk mengurangi redundansi (duplikasi data) dan menghindari anomali saat proses Insert, Update, maupun Delete.

Pada Sistem Manajemen Perpustakaan ini, normalisasi dilakukan hingga bentuk normal ketiga (3NF).

a. UNNORMALIZED FORM (UNF)

Pada tahap awal, seluruh data perpustakaan masih disimpan dalam satu tabel besar.

ID Pinjam	Nama Anggota	Alamat	No Telp	Judul Buku	Kategori	Penulis	Penerbit	Rak	Tgl Pinjam	Tgl Kembali	Petugas
P001	Budi	Jakarta	081234	Basis Data	Teknologi	Abdul Kadir	Andi	A01	01-06-2026	08-06-2026	Rina
P001	Budi	Jakarta	081234	MySQL Dasar	Teknologi	Bunafit	Elex	A01	01-06-2026	08-06-2026	Rina
P002	Siti	Bandung	082345	Algoritma	Teknologi	Rosa	Informatika	A02	02-06-2026	09-06-2026	Deni

Permasalahan UNF adalah Redundansi Data, Jika data anggota berulang:

Nama Anggota
Budi
Budi

Alamat dan nomor telepon juga berulang.

- i. Update Anomaly
Jika alamat Budi berubah maka harus diubah pada banyak baris.
- ii. Insert Anomaly
Tidak bisa menambahkan data buku baru jika belum ada transaksi peminjaman.
- iii. Delete Anomaly
Jika transaksi terakhir Budi dihapus maka data anggota Budi ikut hilang.

b. FIRST NORMAL FORM (1NF)

- i. Aturan 1NF
 - Tidak boleh ada grup data berulang.
 - Setiap kolom harus bernilai atomik.
 - Setiap baris harus unik.

ii. Hasil 1NF

Tabel PEMINJAMAN_1NF

id_peminjaman	nama_anggota	alamat	no_telp	judul_buku	kategori	penerbit	penerbit	tanggal_peminjaman
P001	Budi	Jakarta	81234	Basis Data	Teknologi	Abdul Kadir	Andi	01-06-2026
P001	Budi	Jakarta	81234	MySQL Dasar	Teknologi	Bunafit	Elex	01-06-2026
P002	Siti	Bandung	82345	Algoritma	Teknologi	Rosa	Informatika	02-06-2026

iii. Perubahan dari UNF ke 1NF

Sebelumnya satu transaksi dapat menyimpan banyak buku dalam satu kolom.

Contoh:

P001	Basis Data
P001	MySQL Dasar

Setiap sel hanya berisi satu nilai.

c. SECOND NORMAL FORM (2NF)

- i. Aturan 2NF

- Sudah memenuhi 1NF.
- Tidak boleh ada Partial Dependency.
- Atribut non-key harus bergantung penuh pada Primary Key.

ii. Functional Dependency pada 1NF

- $\text{id_peminjaman} \rightarrow \text{tanggal_pinjam}$
- $\text{nama_anggota} \rightarrow \text{alamat, no_telp}$
- $\text{judul_buku} \rightarrow \text{kategori, penulis, penerbit}$

Masih terjadi ketergantungan parsial.

iii. Pemecahan Menjadi Beberapa Tabel

1. Tabel ANGGOTA

Id_anggota	Nama_anggota	alamat	No_telp
A001	Budi	Jakarta	81234
A002	Siti	Bandung	82345

2. Tabel BUKU

Id_buku	judul_buku	kategori	penulis	penerbit
B001	Basis Data	Teknologi	Abdul Kadir	Andi
B002	MySQL Dasar	Teknologi	Bunafit	Elex

3. Tabel PEMINJAMAN

Id_peminjaman	Id_anggota	Tanggal_pinjam
P001	A001	01-06-2026
P002	A002	02-06-2026

4. Tabel DETAIL_PEMINJAMAN

Id_detail	Id_peminjaman	Id_buku
D001	P001	B001
D002	P002	B002
D003	P003	B003

iv. Hasil 2NF

Redundansi data anggota dan buku mulai berkurang karena sudah dipisahkan ke tabel masing-masing.

d. THIRD NORMAL FORM (3NF)

i. Aturan 3NF

- Sudah memenuhi 2NF.
- Tidak boleh ada Transitive Dependency.
- Atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya.

ii. Permasalahan pada 2NF

Id_buku	Judul_buku	kategori	penulis	penerbit
----------------	-------------------	-----------------	----------------	-----------------

ada tabel buku masih terdapat:

Ketergantungan :

- $\text{id_buku} \rightarrow \text{kategori}$
- $\text{kategori} \rightarrow \text{informasi kategori}$

Masih terjadi Transitive Dependency.

iii. Pemecahan Menjadi Tabel Baru

1. Tabel KATEGORI_BUKU

Id_kategori	Nama_kategori
K01	Teknologi
K02	Novel
K03	Pendidikan

2. Tabel PENULIS

Id_penulis	Nama_penulis
PN01	Abdul Kadir
PN02	Bunafit

3. Tabel PENERBIT

Id_penerbit	Nama_penerbit
PB01	Andi
PB02	Elex Media

4. Tabel RAK_BUKU

Id_rak	Kode_rak	Lokasi_rak
R01	A01	Lantai 1
R02	A02	Lantai 2

5. Tabel BUKU (3NF)

Id_buku	Judul_buku	Tahun_terbit	isbn	stok	Id_kategori	Id_penulis	Id_penerbit	Id_rak
B001	Basis Data	2023	978123	5	K01	PN01	PB01	R1

iv. Hasil Akhir Normalisasi

Database terdiri dari :

1. ANGGOTA
2. PETUGAS
3. KATEGORI_BUKU
4. PENERBIT
5. PENULIS
6. RAK_BUKU
7. BUKU
8. PEMINJAMAN
9. DETAIL_PEMINJAMAN
10. PENGEMBALIAN
11. DENDA
12. RESERVASI

Sudah Memenuhi 3NF

1. Tidak ada Repeating Group
Setiap kolom berisi satu nilai (atomic value).

2. Tidak ada Partial Dependency

Seluruh atribut non-key bergantung penuh pada Primary Key tabel masing-masing.

3. Tidak ada Transitive Dependency

Contoh:

id_buku



id_kategori

Informasi kategori disimpan pada tabel KATEGORI_BUKU, bukan pada tabel BUKU.

Demikian juga untuk:

- Penulis
- Penerbit
- Rak Buku

3.4 Data Dictionary

d. ANGGOTA

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_anggota	INT	11	PK	Identitas unik anggota
nama_anggota	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama lengkap anggota
jenis_kelamin	ENUM	-	NOT NULL	Jenis kelamin
alamat	VARCHAR	255	NOT NULL	Alamat anggota
no_telp	VARCHAR	20	NOT NULL	Nomor telepon
email	VARCHAR	100	UNIQUE	Email anggota
tgl_daftar	DATE	-	NOT NULL	Tanggal pendaftaran
status_anggota	ENUM	-	NOT NULL	Status anggota

e. PETUGAS

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_petugas	INT	11	PK	Identitas petugas
nama_petugas	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama petugas
username	VARCHAR	50	UNIQUE	Username login
password	VARCHAR	255	NOT NULL	Password
level_petugas	ENUM	-	NOT NULL	Hak akses

f. KATEGORI_BUKU

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_kategori	INT	11	PK	Identitas kategori
nama_kategori	VARCHAR	100	UNIQUE	Nama kategori

g. PENERBIT

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
-------	-----------	---------	------------	-----------

id_penerbit	INT	11	PK	Identitas penerbit
nama_penerbit	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama penerbit
alamat	VARCHAR	255	NOT NULL	Alamat penerbit
no_telp	VARCHAR	20	NOT NULL	Nomor telepon

h. PENULIS

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_penulis	INT	11	PK	Identitas penulis
nama_penulis	VARCHAR	100	NOT NULL	Nama penulis
negara	VARCHAR	50	NOT NULL	Negara asal

i. RAK_BUKU

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_rak	INT	11	PK	Identitas rak
kode_rak	VARCHAR	20	UNIQUE	Kode rak
lokasi_rak	VARCHAR	100	NOT NULL	Lokasi rak

j. BUKU

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_buku	INT	11	PK	Identitas buku
judul_buku	VARCHAR	200	NOT NULL	Judul buku
tahun_terbit	YEAR	4	NOT NULL	Tahun terbit
isbn	VARCHAR	20	UNIQUE	ISBN
stok	INT	11	NOT NULL	Stok buku
id_kategori	INT	11	FK	Relasi kategori
id_penerbit	INT	11	FK	Relasi penerbit
id_penulis	INT	11	FK	Relasi penulis
id_rak	INT	11	FK	Relasi rak

k. PEMINJAMAN

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_peminjaman	INT	11	PK	Identitas transaksi
id_anggota	INT	11	FK	Relasi anggota
id_petugas	INT	11	FK	Relasi petugas
tanggal_pinjam	DATE	-	NOT NULL	Tanggal pinjam
tanggal_jatuh_tempo	DATE	-	NOT NULL	Jatuh tempo
status_pinjam	ENUM	-	NOT NULL	Status pinjam

l. DETAIL_PEMINJAMAN

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_detail	INT	11	PK	Identitas detail
id_peminjaman	INT	11	FK	Relasi peminjaman
id_buku	INT	11	FK	Relasi buku

jumlah	INT	11	NOT NULL	Jumlah buku
--------	-----	----	----------	-------------

m. PENGEMBALIAN

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_pengembalian	INT	11	PK	Identitas pengembalian
id_peminjaman	INT	11	FK	Relasi peminjaman
tanggal_kembali	DATE	-	NOT NULL	Tanggal kembali
terlambat_hari	INT	11	DEFAULT 0	Jumlah keterlambatan

n. DENDA

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_denda	INT	11	PK	Identitas denda
id_pengembalian	INT	11	FK	Relasi pengembalian
jumlah_denda	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Nilai denda
status_bayar	ENUM	-	NOT NULL	Status pembayaran

o. RESERVASI

Kolom	Tipe Data	Panjang	Constraint	Deskripsi
id_reservasi	INT	11	PK	Identitas reservasi
id_anggota	INT	11	FK	Relasi anggota
id_buku	INT	11	FK	Relasi buku
tanggal_reservasi	DATE	-	NOT NULL	Tanggal reservasi
status_reservasi	ENUM	-	NOT NULL	Status reservasi

p. FOREIGN KEY

Tabel	Foreign Key	Referensi
buku	id_kategori	kategori_buku(id_kategori)
buku	id_penerbit	penerbit(id_penerbit)
buku	id_penulis	penulis(id_penulis)
buku	id_rak	rak_buku(id_rak)
peminjaman	id_anggota	anggota(id_anggota)

peminjaman	id_petugas	petugas(id_petugas)
detail_peminjaman	id_peminjaman	peminjaman(id_peminjaman)
detail_peminjaman	id_buku	buku(id_buku)
pengembalian	id_peminjaman	peminjaman(id_peminjaman)
denda	id_pengembalian	pengembalian(id_pengembalian)
reservasi	id_anggota	anggota(id_anggota)
reservasi	id_buku	buku(id_buku)

q. PRIMARY KEY

Tabel	Primary Key
anggota	id_anggota
petugas	id_petugas
kategori_buku	id_kategori
penerbit	id_penerbit
penulis	id_penulis
rak_buku	id_rak
buku	id_buku
peminjaman	id_peminjaman
detail_peminjaman	id_detail
pengembalian	id_pengembalian

denda	id_denda
reservasi	id_reservasi

BAB IV IMPLEMENTASI

4.1 Script SQL DDL

(CREATE TABLE, constraint (PK, FK, UNIQUE, CHECK, NOT NULL), index.)

```
CREATE TABLE kategori_buku (  
    id_kategori INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nama_kategori VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_kategori PRIMARY KEY (id_kategori),  
    CONSTRAINT uq_kategori UNIQUE (nama_kategori)  
);  
  
CREATE TABLE penerbit (  
    id_penerbit INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nama_penerbit VARCHAR(100) NOT NULL,  
    alamat VARCHAR(255) NOT NULL,  
    no_telp VARCHAR(20) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_penerbit PRIMARY KEY (id_penerbit)  
);  
  
CREATE TABLE penulis (  
    id_penulis INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nama_penulis VARCHAR(100) NOT NULL,  
    negara VARCHAR(50) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_penulis PRIMARY KEY (id_penulis)  
);  
  
CREATE TABLE rak_buku (  
    id_rak INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    kode_rak VARCHAR(20) NOT NULL,  
    lokasi_rak VARCHAR(100) NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_rak PRIMARY KEY (id_rak),  
    CONSTRAINT uq_kode_rak UNIQUE (kode_rak)  
);  
  
CREATE TABLE anggota (  
    id_anggota INT NOT NULL  
    AUTO_INCREMENT,  
    nama_anggota VARCHAR(100) NOT NULL,  
    jenis_kelamin ENUM('L','P') NOT NULL,  
    alamat VARCHAR(255) NOT NULL,  
    no_telp VARCHAR(20) NOT NULL,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tgl_daftar DATE NOT NULL,  
    status_anggota ENUM('Aktif','Tidak Aktif') NOT NULL DEFAULT  
    'Aktif',  
    CONSTRAINT pk_anggota PRIMARY KEY (id_anggota),  
    CONSTRAINT uq_email UNIQUE (email)  
);  
  
CREATE TABLE petugas (  
    id_petugas INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nama_petugas VARCHAR(100) NOT NULL,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL,  
    level_petugas ENUM('Admin','Petugas') NOT NULL,  
    CONSTRAINT pk_petugas PRIMARY KEY (id_petugas),  
    CONSTRAINT uq_username UNIQUE (username)  
);  
  
CREATE TABLE buku (  

```



```

        id_buku          INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
        judul_buku       VARCHAR(200) NOT NULL,
        tahun_terbit     YEAR         NOT NULL,
        isbn             VARCHAR(20)  NOT NULL,
        stok             INT          NOT NULL DEFAULT 0,
        id_kategori      INT          NOT NULL,
        id_penerbit      INT          NOT NULL,
        id_penulis       INT          NOT NULL,
        id_rak           INT          NOT NULL,
        CONSTRAINT pk_buku PRIMARY KEY (id_buku),
        CONSTRAINT uq_isbn UNIQUE (isbn),
        CONSTRAINT chk_stok CHECK (stok >= 0),
        CONSTRAINT fk_buku_kat FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES
kategori_buku(id_kategori),
        CONSTRAINT fk_buku_pen FOREIGN KEY (id_penerbit) REFERENCES
penerbit(id_penerbit),
        CONSTRAINT fk_buku_pnu FOREIGN KEY (id_penulis) REFERENCES
penulis(id_penulis),
        CONSTRAINT fk_buku_rak FOREIGN KEY (id_rak) REFERENCES
rak_buku(id_rak)
    );
CREATE INDEX idx_buku_judul ON buku(judul_buku);
CREATE INDEX idx_buku_kategori ON buku(id_kategori);

CREATE TABLE peminjaman (
    id_peminjaman INT NOT NULL
AUTO_INCREMENT,
    id_anggota INT NOT NULL,
    id_petugas INT NOT NULL,
    tanggal_pinjam DATE NOT NULL,
    tanggal_jatuh_tempo DATE NOT NULL,
    status_pinjam ENUM('Dipinjam','Selesai') NOT NULL
DEFAULT 'Dipinjam',
    CONSTRAINT pk_peminjaman PRIMARY KEY (id_peminjaman),
    CONSTRAINT fk_pinj_ang FOREIGN KEY (id_anggota) REFERENCES
anggota(id_anggota),
    CONSTRAINT fk_pinj_pet FOREIGN KEY (id_petugas) REFERENCES
petugas(id_petugas)
);
CREATE INDEX idx_pinj_anggota ON peminjaman(id_anggota);

CREATE TABLE detail_peminjaman (
    id_detail INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_peminjaman INT NOT NULL,
    id_buku INT NOT NULL,
    jumlah INT NOT NULL DEFAULT 1,
    CONSTRAINT pk_detail PRIMARY KEY (id_detail),
    CONSTRAINT chk_jumlah CHECK (jumlah >= 1),
    CONSTRAINT fk_det_pinj FOREIGN KEY (id_peminjaman) REFERENCES
peminjaman(id_peminjaman),
    CONSTRAINT fk_det_buku FOREIGN KEY (id_buku) REFERENCES
buku(id_buku)
);

CREATE TABLE pengembalian (
    id_pengembalian INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_peminjaman INT NOT NULL,
    tanggal_kembali DATE NOT NULL,
    terlambat_hari INT NOT NULL DEFAULT 0,
    CONSTRAINT pk_pengembalian PRIMARY KEY (id_pengembalian),

```

```

        CONSTRAINT uq_pengemb_pinj UNIQUE (id_peminjaman),           --
1:1
        CONSTRAINT chk_terlambat CHECK (terlambat_hari >= 0),
        CONSTRAINT fk_kemb_pinj FOREIGN KEY (id_peminjaman)
REFERENCES peminjaman(id_peminjaman)
);

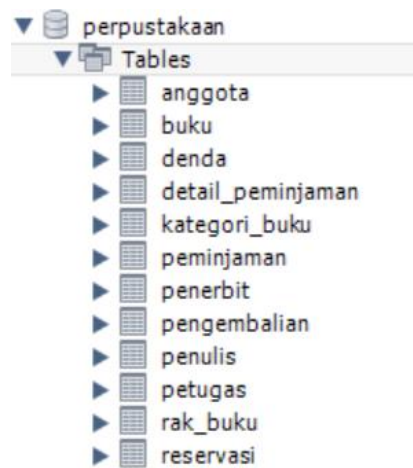
CREATE TABLE denda (
    id_denda INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_pengembalian INT NOT NULL,
    jumlah_denda DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    status_bayar ENUM('Lunas','Belum Lunas') NOT NULL DEFAULT
'Belum Lunas',
    CONSTRAINT pk_denda PRIMARY KEY (id_denda),
    CONSTRAINT uq_denda_kemb UNIQUE (id_pengembalian),           --
1:1
    CONSTRAINT chk_denda CHECK (jumlah_denda >= 0),
    CONSTRAINT fk_denda_kemb FOREIGN KEY (id_pengembalian)
REFERENCES pengembalian(id_pengembalian)
);

CREATE TABLE reservasi (
    id_reservasi INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    id_anggota INT NOT NULL,
    id_buku INT NOT NULL,
    tanggal_reservasi DATE NOT NULL,
    status_reservasi ENUM('Aktif','Selesai','Batal') NOT NULL
DEFAULT 'Aktif',
    CONSTRAINT pk_reservasi PRIMARY KEY (id_reservasi),
    CONSTRAINT fk_res_ang FOREIGN KEY (id_anggota) REFERENCES
anggota(id_anggota),
    CONSTRAINT fk_res_buku FOREIGN KEY (id_buku) REFERENCES
buku(id_buku)
);

```

Penjelasan :

- i. **CREATE DATABASE:** Berfungsi untuk membuat wadah utama (database) yang akan menyimpan seluruh tabel perpustakaan.
- ii. **CREATE TABLE:** Berfungsi untuk membuat struktur tabel baru, lengkap dengan nama kolom (misal: id_buku, judul_buku) dan tipe datanya (misal: INT, VARCHAR).
- iii. **PRIMARY KEY:** Penanda identitas utama sebuah baris dalam tabel agar unik dan tidak boleh kosong (Not Null). *Contoh: id_anggota pada tabel Anggota.*
- iv. **FOREIGN KEY:** Kunci tamu yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lain (Relasi). Ini memastikan integritas data. *Contoh: id_anggota di tabel Peminjaman harus merujuk pada id_anggota yang benar-benar ada di tabel Anggota (tidak boleh ada peminjam "gaib").*
- v. **UNIQUE:** Aturan (constraint) yang memastikan nilai di sebuah kolom tidak boleh ada yang sama persis. *Contoh: Kolom Email atau ISBN Buku harus unik.*
- vi. **CHECK:** Validasi logika sebelum data masuk ke tabel. *Contoh: CHECK (stok >= 0) memastikan jumlah stok buku tidak mungkin minus.*
- vii. **CREATE INDEX:** Berfungsi seperti "daftar isi" pada buku. Tujuannya untuk mempercepat pencarian data jika tabel sudah berisi ribuan baris. *Contoh: Index pada kolom judul buku.*



4.2 Script SQL DML

(INSERT data dummy realistis minimal 20 baris/observasi untuk tabel utama)

```
-- BAGIAN 2 - DML (INSERT DATA DUMMY)
USE perpustakaan;
-- Kategori Buku
INSERT INTO kategori_buku (nama_kategori) VALUES
('Teknologi Informasi'),
('Matematika'),
('Bahasa & Sastra'),
('Sejarah'),
('Ekonomi & Bisnis'),
('Ilmu Sosial'),
('Kesehatan'),
('Hukum');

-- Penerbit
INSERT INTO penerbit (nama_penerbit, alamat, no_telp) VALUES
('Andi Publisher', 'Jl. Beo 38-40, Yogyakarta', '0274-560264'),
('Elex Media', 'Jl. Palmerah Barat 29-37, Jakarta', '021-5347503'),
('Informatika', 'Jl. Merdeka 2, Bandung', '022-4203448'),
('Gramedia Pustaka', 'Jl. Palmerah Selatan 22, Jakarta', '021-5300660'),
('Rajawali Press', 'Jl. Prof. Hamka, Jakarta', '021-7401960'),
('Bumi Aksara', 'Jl. Sawo Raya 18, Jakarta', '021-8908112'),
('Erlangga', 'Jl. H. Baping Raya 100, Jakarta', '021-4603082'),
('Prenada Media', 'Jl. Tandra Raya 23, Jakarta', '021-4243444');

-- Penulis
INSERT INTO penulis (nama_penulis, negara) VALUES
('Abdul Kadir', 'Indonesia'),
('Bunafit Nugroho', 'Indonesia'),
('Rosa Ariani Sukamto', 'Indonesia'),
('Fathansyah', 'Indonesia'),
('Jogiyanto HM', 'Indonesia'),
('Edhy Sutanta', 'Indonesia'),
('Donald Knuth', 'Amerika Serikat');
```

```

('Thomas Cormen',      'Amerika Serikat');

-- Rak Buku
INSERT INTO rak_buku (kode_rak, lokasi_rak) VALUES
('R-A01', 'Lantai 1 - Baris A'),
('R-A02', 'Lantai 1 - Baris B'),
('R-B01', 'Lantai 2 - Baris A'),
('R-B02', 'Lantai 2 - Baris B'),
('R-C01', 'Lantai 3 - Baris A');

-- Buku
INSERT INTO buku (judul_buku, tahun_terbit, isbn, stok,
id_kategori, id_penerbit, id_penulis, id_rak) VALUES
('Pengantar Sistem Basis Data',      2020, '978-979-29-1001-1',
5, 1, 1, 1, 1),
('MySQL untuk Pemula',                2021, '978-979-29-1002-2',
4, 1, 2, 2, 1),
('Algoritma dan Pemrograman',        2019, '978-979-29-1003-3',
3, 1, 3, 3, 2),
('Rekayasa Perangkat Lunak',        2022, '978-979-29-1004-4',
4, 1, 3, 3, 2),
('Basis Data Relasional',            2020, '978-979-29-1005-5',
2, 1, 1, 4, 1),
('Matematika Diskrit',               2018, '978-979-29-1006-6',
3, 2, 5, 5, 3),
('Kalkulus untuk Teknik',            2021, '978-979-29-1007-7',
4, 2, 7, 8, 3),
('Bahasa Indonesia Akademik',        2019, '978-979-29-1008-8',
5, 3, 4, 1, 4),
('Sejarah Peradaban Islam',          2017, '978-979-29-1009-9',
3, 4, 6, 6, 4),
('Ekonomi Mikro Terapan',            2022, '978-979-29-1010-0',
4, 5, 8, 7, 5),
('Manajemen Keuangan',              2023, '978-979-29-1011-1',
5, 5, 7, 5, 5),
('Sosiologi Modern',                2020, '978-979-29-1012-2',
3, 6, 5, 6, 3),
('Ilmu Kesehatan Masyarakat',        2021, '978-979-29-1013-3',
4, 7, 4, 2, 4),
('Hukum Perdata Indonesia',          2019, '978-979-29-1014-4',
2, 8, 6, 1, 5),
('Struktur Data dengan C++',         2022, '978-979-29-1015-5',
5, 1, 3, 3, 1),
('Jaringan Komputer',               2021, '978-979-29-1016-6',
3, 1, 2, 2, 2),
('Pemrograman Web dengan PHP',       2023, '978-979-29-1017-7',
6, 1, 1, 4, 1),
('The Art of Computer Programming',  2011, '978-020-13-5205-6',
2, 1, 2, 7, 2),
('Introduction to Algorithms',        2009, '978-026-20-3293-7',
2, 1, 3, 8, 2),
('Statistika untuk Penelitian',       2020, '978-979-29-1020-0',
4, 2, 5, 5, 3);

-- Anggota
INSERT INTO anggota (nama_anggota, jenis_kelamin, alamat, no_telp,
email, tgl_daftar, status_anggota) VALUES
('Budi Santoso',      'L', 'Jl. Melati 5, Purwokerto',
'08112345601', 'budi@email.com',      '2024-01-10', 'Aktif'),
('Siti Rahayu',       'P', 'Jl. Dahlia 12, Purwokerto',
'08112345602', 'siti@email.com',      '2024-01-15', 'Aktif'),

```

```

('Andi Prasetyo', 'L', 'Jl. Mawar 3, Banyumas',
'08112345603', 'andi@email.com', '2024-02-01', 'Aktif'),
('Dewi Lestari', 'P', 'Jl. Kenanga 7, Purwokerto',
'08112345604', 'dewi@email.com', '2024-02-14', 'Aktif'),
('Rudi Hermawan', 'L', 'Jl. Cempaka 9, Cilacap',
'08112345605', 'rudi@email.com', '2024-03-05', 'Aktif'),
('Fitri Handayani', 'P', 'Jl. Anggrek 21, Purwokerto',
'08112345606', 'fitri@email.com', '2024-03-20', 'Aktif'),
('Hendra Wijaya', 'L', 'Jl. Tulip 14, Banyumas',
'08112345607', 'hendra@email.com', '2024-04-01', 'Aktif'),
('Yuni Astuti', 'P', 'Jl. Seruni 6, Purbalingga',
'08112345608', 'yuni@email.com', '2024-04-10', 'Aktif'),
('Bagas Kurniawan', 'L', 'Jl. Flamboyan 2, Purwokerto',
'08112345609', 'bagas@email.com', '2024-05-01', 'Aktif'),
('Nadia Permata', 'P', 'Jl. Lavender 8, Cilacap',
'08112345610', 'nadia@email.com', '2024-05-15', 'Aktif'),
('Teguh Wibowo', 'L', 'Jl. Bougenville 3, Banyumas',
'08112345611', 'teguh@email.com', '2024-06-01', 'Aktif'),
('Rina Safitri', 'P', 'Jl. Alamanda 11, Purwokerto',
'08112345612', 'rina@email.com', '2024-06-10', 'Aktif'),
('Dodi Nugroho', 'L', 'Jl. Kamboja 5, Purbalingga',
'08112345613', 'dodi@email.com', '2024-07-01', 'Tidak
Aktif'),
('Laras Maharani', 'P', 'Jl. Melati 18, Purwokerto',
'08112345614', 'laras@email.com', '2024-07-20', 'Aktif'),
('Wahyu Hidayat', 'L', 'Jl. Kenanga 30, Cilacap',
'08112345615', 'wahyu@email.com', '2024-08-05', 'Aktif');

-- Petugas
INSERT INTO petugas (nama_petugas, username, password,
level_petugas) VALUES
('Admin Perpustakaan', 'admin', SHA2('admin123', 256), 'Admin'),
('Rina Wulandari', 'rina', SHA2('rinal234', 256),
'Petugas'),
('Deni Saputra', 'deni', SHA2('deni1234', 256),
'Petugas'),
('Lilis Suryani', 'lilis', SHA2('lilis1234', 256),
'Petugas');

-- Peminjaman
INSERT INTO peminjaman (id_anggota, id_petugas, tanggal_pinjam,
tanggal_jatuh tempo, status_pinjam) VALUES
(1, 2, '2025-11-01', '2025-11-08', 'Selesai'), -- #1
(2, 3, '2025-11-03', '2025-11-10', 'Selesai'), -- #2
(3, 2, '2025-11-05', '2025-11-12', 'Selesai'), -- #3
(4, 4, '2025-11-10', '2025-11-17', 'Selesai'), -- #4
(5, 2, '2025-11-12', '2025-11-19', 'Selesai'), -- #5
(6, 3, '2025-11-15', '2025-11-22', 'Selesai'), -- #6
(7, 4, '2025-11-20', '2025-11-27', 'Selesai'), -- #7
(8, 2, '2025-12-01', '2025-12-08', 'Selesai'), -- #8
(9, 3, '2025-12-03', '2025-12-10', 'Selesai'), -- #9
(10, 4, '2025-12-05', '2025-12-12', 'Selesai'), -- #10
(1, 2, '2025-12-10', '2025-12-17', 'Selesai'), -- #11
(2, 3, '2025-12-15', '2025-12-22', 'Selesai'), -- #12
(11, 4, '2026-01-05', '2026-01-12', 'Selesai'), -- #13
(12, 2, '2026-01-10', '2026-01-17', 'Selesai'), -- #14
(14, 3, '2026-01-15', '2026-01-22', 'Selesai'), -- #15
(15, 4, '2026-02-01', '2026-02-08', 'Selesai'), -- #16
(3, 2, '2026-02-10', '2026-02-17', 'Selesai'), -- #17
(5, 3, '2026-03-01', '2026-03-08', 'Selesai'), -- #18
(6, 4, '2026-04-01', '2026-04-08', 'Dipinjam'), -- #19

```

```

(8, 2, '2026-05-20', '2026-05-27', 'Dipinjam'), -- #20
(9, 3, '2026-06-01', '2026-06-08', 'Dipinjam'), -- #21
(10, 4, '2026-06-03', '2026-06-10', 'Dipinjam'); -- #22

-- Detail Peminjaman
INSERT INTO detail_peminjaman (id_peminjaman, id_buku, jumlah)
VALUES
(1, 1, 1), (1, 2, 1),
(2, 3, 1),
(3, 5, 1), (3, 6, 1),
(4, 7, 1),
(5, 1, 1), (5, 8, 1),
(6, 9, 1),
(7, 10, 1), (7, 11, 1),
(8, 12, 1),
(9, 3, 1), (9, 15, 1),
(10, 16, 1),
(11, 17, 1),
(12, 4, 1),
(13, 2, 1), (13, 5, 1),
(14, 13, 1),
(15, 6, 1), (15, 7, 1),
(16, 14, 1),
(17, 1, 1),
(18, 10, 1), (18, 11, 1),
(19, 20, 1),
(20, 15, 1),
(21, 2, 1),
(22, 17, 1);

-- Pengembalian
INSERT INTO pengembalian (id_peminjaman, tanggal_kembali,
terlambat hari) VALUES
(1, '2025-11-08', 0),
(2, '2025-11-13', 3), -- terlambat 3 hari
(3, '2025-11-12', 0),
(4, '2025-11-20', 3), -- terlambat 3 hari
(5, '2025-11-19', 0),
(6, '2025-11-25', 3), -- terlambat 3 hari
(7, '2025-11-27', 0),
(8, '2025-12-10', 2), -- terlambat 2 hari
(9, '2025-12-10', 0),
(10, '2025-12-14', 2), -- terlambat 2 hari
(11, '2025-12-17', 0),
(12, '2025-12-28', 6), -- terlambat 6 hari
(13, '2026-01-12', 0),
(14, '2026-01-17', 0),
(15, '2026-01-22', 0),
(16, '2026-02-08', 0),
(17, '2026-02-20', 3), -- terlambat 3 hari
(18, '2026-03-12', 4); -- terlambat 4 hari

-- Denda
-- Rumus: terlambat_hari * 2000
INSERT INTO denda (id_pengembalian, jumlah_denda, status_bayar)
VALUES
(2, 6000.00, 'Lunas'),
(4, 6000.00, 'Lunas'),
(6, 6000.00, 'Lunas'),
(8, 4000.00, 'Lunas'),
(10, 4000.00, 'Lunas'),

```

```

(12, 12000.00, 'Belum Lunas'),
(17, 6000.00, 'Lunas'),
(18, 8000.00, 'Belum Lunas');

-- Reservasi
INSERT INTO reservasi (id_anggota, id_buku, tanggal_reservasi,
status_reservasi) VALUES
(4, 5, '2025-11-02', 'Selesai'),
(7, 14, '2025-11-25', 'Selesai'),
(11, 1, '2026-01-06', 'Aktif'),
(12, 3, '2026-02-11', 'Aktif'),
(14, 5, '2026-03-10', 'Batal'),
(15, 2, '2026-04-01', 'Aktif'),
(1, 17, '2026-06-02', 'Aktif');

```

Penjelasan :

- INSERT INTO ... VALUES ...:** Syntax untuk memasukkan data baru (data dummy) ke dalam tabel. Anda perlu melakukan ini agar database tidak kosong dan sistem bisa diuji coba.
- SELECT * FROM nama_tabel;** Syntax untuk mengambil/menampilkan seluruh baris dan kolom dari sebuah tabel. Digunakan pada bagian ini untuk mengecek apakah INSERT INTO yang Anda lakukan sudah berhasil masuk ke database.

188 • **SELECT * FROM buku;**

	id_buku	judul_buku	tahun_terbit	isbn	stok	id_kategori	id_penerbit	id_penulis	id_rak
1		Pengantar Sistem Basis Data	2020	978-979-29-1001-1	5	1	1	1	1
2		MySQL untuk Pemula	2021	978-979-29-1002-2	4	1	2	2	1
3		Algoritma dan Pemrograman	2019	978-979-29-1003-3	3	1	3	3	2
4		Rekayasa Perangkat Lunak	2022	978-979-29-1004-4	4	1	3	3	2
5		Basis Data Relasional	2020	978-979-29-1005-5	2	1	1	4	1
6		Matematika Diskrit	2018	978-979-29-1006-6	3	2	5	5	3
7		Kalkulus untuk Teknik	2021	978-979-29-1007-7	4	2	7	8	3
8		Bahasa Indonesia Akademik	2019	978-979-29-1008-8	5	3	4	1	4
9		Sejarah Peradaban Islam	2017	978-979-29-1009-9	3	4	6	6	4
10		Ekonomi Mikro Terapan	2022	978-979-29-1010-0	4	5	8	7	5
11		Manajemen Keuangan	2023	978-979-29-1011-1	5	5	7	5	5
12		Sosiologi Modern	2020	978-979-29-1012-2	3	6	5	6	3
13		Ilmu Kesehatan Masyarakat	2021	978-979-29-1013-3	4	7	4	2	4
14		Hukum Perdata Indonesia	2019	978-979-29-1014-4	2	8	6	1	5
15		Struktur Data dengan C++	2022	978-979-29-1015-5	5	1	3	3	1
16		Jaringan Komputer	2021	978-979-29-1016-6	3	1	2	2	2
17		Pemrograman Web dengan ...	2023	978-979-29-1017-7	6	1	1	4	1
18		The Art of Computer Progra...	2011	978-020-13-5205-6	2	1	2	7	2
19		Introduction to Algorithms	2009	978-026-20-3293-7	2	1	3	8	2

190 • **SELECT * FROM anggota;**

	id_anggota	nama_anggota	jenis_kelamin	alamat	no_telp	email	tgl_daftar	status_anggota
1		Budi Santoso	L	J. Melati 5, Purwokerto	08112345601	budi@email.com	2024-01-10	Aktif
2		Siti Rahayu	P	J. Dahlia 12, Purwokerto	08112345602	siti@email.com	2024-01-15	Aktif
3		Andi Prasetyo	L	J. Mawar 3, Banyumas	08112345603	andi@email.com	2024-02-01	Aktif
4		Dewi Lestari	P	J. Kenanga 7, Purwokerto	08112345604	dewi@email.com	2024-02-14	Aktif
5		Rudi Hermawan	L	J. Cempaka 9, Cilacap	08112345605	rudi@email.com	2024-03-05	Aktif
6		Fitri Handayani	P	J. Anggrek 21, Purwokerto	08112345606	fitri@email.com	2024-03-20	Aktif
7		Hendra Wijaya	L	J. Tulp 14, Banyumas	08112345607	hendra@email.com	2024-04-01	Aktif
8		Yuni Astuti	P	J. Seruni 6, Purbalingga	08112345608	yuni@email.com	2024-04-10	Aktif
9		Bagas Kurniawan	L	J. Flamboyan 2, Purwokerto	08112345609	bagas@email.com	2024-05-01	Aktif
10		Nadia Permata	P	J. Lavender 8, Cilacap	08112345610	nadia@email.com	2024-05-15	Aktif
11		Teguh Wibowo	L	J. Bougenville 3, Banyumas	08112345611	teguh@email.com	2024-06-01	Aktif
12		Rina Safitri	P	J. Alamanda 11, Purwokerto	08112345612	rina@email.com	2024-06-10	Aktif
13		Dodi Nugroho	L	J. Kamboja 5, Purbalingga	08112345613	dodi@email.com	2024-07-01	Tidak Aktif
14		Laras Maharani	P	J. Melati 18, Purwokerto	08112345614	laras@email.com	2024-07-20	Aktif
15		Wahyu Hidayat	L	J. Kenanga 30, Cilacap	08112345615	wahyu@email.com	2024-08-05	Aktif

BAB V PENGUJIAN QUERY

5.1 QUERY SQL

(10 query SELECT dengan tingkat kompleksitas bertingkat: 3 query sederhana, 4 query dengan JOIN (minimal 3 tabel), 2 query dengan subquery atau CTE, 1 query dengan fungsi agregat & GROUP BY + HAVING.)

Query Sederhana

A. Daftar Buku dan Ketersediaan Stok

Syntax:

```
SELECT
    b.id_buku,
    b.judul_buku,
    b.isbn,
    b.tahun_terbit,
    b.stok AS stok_tersedia
FROM buku b
ORDER BY b.judul_buku;
```

Penjelasan: Query ini mengambil daftar semua buku dari tabel buku beserta detail ketersediaan stoknya. Hasil akhir diurutkan secara alfabetis berdasarkan judul buku agar mudah dibaca.

Hasil Run:

	id_buku	judul_buku	isbn	tahun_terbit	stok_tersedia
▶	3	Algoritma dan Pemrograman	978-979-29-1003-3	2019	1
	8	Bahasa Indonesia Akademik	978-979-29-1008-8	2019	4
	5	Basis Data Relasional	978-979-29-1005-5	2020	0
	10	Ekonomi Mikro Terapan	978-979-29-1010-0	2022	2
	14	Hukum Perdata Indonesia	978-979-29-1014-4	2019	1
	13	Ilmu Kesehatan Masyarakat	978-979-29-1013-3	2021	3
	19	Introduction to Algorithms	978-026-20-3293-7	2009	2
	16	Jaringan Komputer	978-979-29-1016-6	2021	2
	7	Kalkulus untuk Teknik	978-979-29-1007-7	2021	2
	11	Manajemen Keuangan	978-979-29-1011-1	2023	3
	6	Matematika Diskrit	978-979-29-1006-6	2018	1
	2	MySQL untuk Pemula	978-979-29-1002-2	2021	1
	17	Pemrograman Web dengan PHP	978-979-29-1017-7	2023	4
	1	Pengantar Sistem Basis Data	978-979-29-1001-1	2020	2
	4	Rekayasa Perangkat Lunak	978-979-29-1004-4	2022	3
	9	Sejarah Peradaban Islam	978-979-29-1009-9	2017	2
	12	Sosiologi Modern	978-979-29-1012-2	2020	2
	20	Statistika untuk Penelitian	978-979-29-1020-0	2020	3
	15	Struktur Data dengan C++	978-979-29-1015-5	2022	3
	18	The Art of Computer Programming	978-020-13-5205-6	2011	2
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

B. Daftar Anggota Aktif

Syntax:

```
SELECT
    id_anggota,
    nama_anggota,
    jenis_kelamin,
    no_telp,
    email,
    tgl_daftar
FROM anggota
WHERE status_anggota = 'Aktif'
ORDER BY nama_anggota;
```

Penjelasan: Query ini menampilkan profil lengkap anggota (ID, nama, kontak, dan tanggal daftar), namun difilter menggunakan klausa WHERE sehingga

hanya anggota dengan status 'Aktif' yang ditampilkan. Data diurutkan berdasarkan nama anggota.

Hasil Run:

id_anggota	nama_anggota	jenis_kelamin	no_telp	email	tgl_daftar
3	Andi Prasetyo	L	08112345603	andi@email.com	2024-02-01
9	Bagas Kurniawan	L	08112345609	bagas@email.com	2024-05-01
1	Budi Santoso	L	08112345601	budi@email.com	2024-01-10
4	Dewi Lestari	P	08112345604	dewi@email.com	2024-02-14
6	Fitri Handayani	P	08112345606	fitri@email.com	2024-03-20
7	Hendra Wijaya	L	08112345607	hendra@email.com	2024-04-01
14	Laras Maharani	P	08112345614	laras@email.com	2024-07-20
10	Nadia Permata	P	08112345610	nadia@email.com	2024-05-15
12	Rina Safitri	P	08112345612	rina@email.com	2024-06-10
5	Rudi Hermawan	L	08112345605	rudi@email.com	2024-03-05
2	Siti Rahayu	P	08112345602	siti@email.com	2024-01-15
11	Teguh Wibowo	L	08112345611	teguh@email.com	2024-06-01
15	Wahyu Hidayat	L	08112345615	wahyu@email.com	2024-08-05
8	Yuni Astuti	P	08112345608	yuni@email.com	2024-04-10
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

C. Daftar Denda Belum Lunas

Syntax:

```
SELECT
    d.id_denda,
    a.nama_anggota,
    p.tanggal_pinjam,
    pg.tanggal_kembali,
    pg.terlambat_hari,
    d.jumlah_denda,
    d.status_bayar
FROM denda d
JOIN pengembalian pg ON d.id_pengembalian =
pg.id_pengembalian
JOIN peminjaman p ON pg.id_peminjaman = p.id_peminjaman
JOIN anggota a ON p.id_anggota = a.id_anggota
WHERE d.status_bayar = 'Belum Lunas';
```

Penjelasan: Query ini menampilkan informasi tunggakan denda beserta detail riwayat keterlambatan (tanggal pinjam, kembali, dan jumlah hari terlambat) dengan memfilter status pembayaran 'Belum Lunas'.

Hasil Run:

id_denda	nama_anggota	tanggal_pinjam	tanggal_kembali	terlambat_hari	jumlah_denda	status_bayar
1	Siti Rahayu	2025-11-03	2025-11-15	5	10000.00	Belum Lunas
2	Dewi Lestari	2025-11-10	2025-11-21	4	8000.00	Belum Lunas
3	Fitri Handayani	2025-11-15	2025-11-29	7	14000.00	Belum Lunas
4	Yuni Astuti	2025-12-01	2025-12-11	3	6000.00	Belum Lunas
5	Nadia Permata	2025-12-05	2025-12-18	6	12000.00	Belum Lunas
6	Siti Rahayu	2025-12-15	2025-12-30	8	16000.00	Belum Lunas
7	Rina Safitri	2026-01-10	2026-01-19	2	4000.00	Belum Lunas
8	Andi Prasetyo	2026-02-10	2026-02-22	5	10000.00	Belum Lunas
9	Rudi Hermawan	2026-03-01	2026-03-14	6	12000.00	Belum Lunas

Query dengan JOIN (Minimal 3 tabel)

D. Riwayat Peminjaman Lengkap

Syntax:

```
SELECT
    pm.id_peminjaman,
    a.nama_anggota,
    b.judul_buku,
    kb.nama_kategori,
    pt.nama_petugas,
    pm.tanggal_pinjam,
    pm.tanggal_jatuh_tempo,
    pm.status_pinjam
FROM peminjaman pm
JOIN anggota a ON pm.id_anggota = a.id_anggota
JOIN petugas pt ON pm.id_petugas = pt.id_petugas
JOIN detail_peminjaman dp ON pm.id_peminjaman = dp.id_peminjaman
JOIN buku b ON dp.id_buku = b.id_buku
JOIN kategori_buku kb ON b.id_kategori = kb.id_kategori
ORDER BY pm.tanggal_pinjam DESC;
```

Penjelasan: Query ini menggabungkan 6 tabel sekaligus untuk memberikan gambaran transaksi yang utuh, mencakup identitas peminjam, buku yang dipinjam beserta kategorinya, petugas yang melayani, serta tenggat waktu peminjaman.

Hasil Run:

	id_peminjaman	nama_anggota	judul_buku	nama_kategori	nama_petugas	tanggal_pinjam	tanggal_jatuh_tempo	status_pinjam
▶	22	Nadia Permata	Pemrograman Web dengan PHP	Teknologi Informasi	Lilis Suryani	2026-06-03	2026-06-10	Dipinjam
	22	Nadia Permata	Pemrograman Web dengan PHP	Teknologi Informasi	Lilis Suryani	2026-06-03	2026-06-10	Dipinjam
	21	Bagas Kurniawan	MySQL untuk Pemula	Teknologi Informasi	Deni Saputra	2026-06-01	2026-06-08	Dipinjam
	21	Bagas Kurniawan	MySQL untuk Pemula	Teknologi Informasi	Deni Saputra	2026-06-01	2026-06-08	Dipinjam
	20	Yuni Astuti	Struktur Data dengan C++	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2026-05-20	2026-05-27	Dipinjam
	20	Yuni Astuti	Struktur Data dengan C++	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2026-05-20	2026-05-27	Dipinjam
	19	Fitri Handayani	Statistika untuk Penelitian	Matematika	Lilis Suryani	2026-04-01	2026-04-08	Dipinjam
	19	Fitri Handayani	Statistika untuk Penelitian	Matematika	Lilis Suryani	2026-04-01	2026-04-08	Dipinjam
	18	Rudi Hermawan	Manajemen Keuangan	Ekonomi & Bisnis	Deni Saputra	2026-03-01	2026-03-08	Selesai
	18	Rudi Hermawan	Ekonomi Mikro Terapan	Ekonomi & Bisnis	Deni Saputra	2026-03-01	2026-03-08	Selesai
	18	Rudi Hermawan	Ekonomi Mikro Terapan	Ekonomi & Bisnis	Deni Saputra	2026-03-01	2026-03-08	Selesai
	18	Rudi Hermawan	Manajemen Keuangan	Ekonomi & Bisnis	Deni Saputra	2026-03-01	2026-03-08	Selesai
	17	Andi Prasetyo	Pengantar Sistem Basis Data	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2026-02-10	2026-02-17	Selesai
	17	Andi Prasetyo	Pengantar Sistem Basis Data	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2026-02-10	2026-02-17	Selesai
	16	Wahyu Hidayat	Hukum Perdata Indonesia	Hukum	Lilis Suryani	2026-02-01	2026-02-08	Selesai
	16	Wahyu Hidayat	Hukum Perdata Indonesia	Hukum	Lilis Suryani	2026-02-01	2026-02-08	Selesai
	15	Laras Maharani	Kalkulus untuk Teknik	Matematika	Deni Saputra	2026-01-15	2026-01-22	Selesai
	15	Laras Maharani	Kalkulus untuk Teknik	Matematika	Deni Saputra	2026-01-15	2026-01-22	Selesai
	15	Laras Maharani	Matematika Diskrit	Matematika	Deni Saputra	2026-01-15	2026-01-22	Selesai
	15	Laras Maharani	Matematika Diskrit	Matematika	Deni Saputra	2026-01-15	2026-01-22	Selesai
	14	Rina Safitri	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Rina Wulandari	2026-01-10	2026-01-17	Selesai

	id_peminjaman	nama_anggota	judul_buku	nama_kategori	nama_petugas	tanggal_pinjam	tanggal_jatuh_tempo	status_pinjam
	14	Rina Safitri	Ilmu Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Rina Wulandari	2026-01-10	2026-01-17	Selesai
	13	Teguh Wibowo	MySQL untuk Pemula	Teknologi Informasi	Lilis Suryani	2026-01-05	2026-01-12	Selesai
	13	Teguh Wibowo	Basis Data Relasional	Teknologi Informasi	Lilis Suryani	2026-01-05	2026-01-12	Selesai
	13	Teguh Wibowo	MySQL untuk Pemula	Teknologi Informasi	Lilis Suryani	2026-01-05	2026-01-12	Selesai
	13	Teguh Wibowo	Basis Data Relasional	Teknologi Informasi	Lilis Suryani	2026-01-05	2026-01-12	Selesai
	12	Siti Rahayu	Rekayasa Perangkat Lunak	Teknologi Informasi	Deni Saputra	2025-12-15	2025-12-22	Selesai
	12	Siti Rahayu	Rekayasa Perangkat Lunak	Teknologi Informasi	Deni Saputra	2025-12-15	2025-12-22	Selesai
	11	Budi Santoso	Pemrograman Web dengan PHP	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2025-12-10	2025-12-17	Selesai
	11	Budi Santoso	Pemrograman Web dengan PHP	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2025-12-10	2025-12-17	Selesai
	10	Nadia Permata	Jaringan Komputer	Teknologi Informasi	Lilis Suryani	2025-12-05	2025-12-12	Selesai
	10	Nadia Permata	Jaringan Komputer	Teknologi Informasi	Lilis Suryani	2025-12-05	2025-12-12	Selesai
	9	Bagas Kurniawan	Algoritma dan Pemrograman	Teknologi Informasi	Deni Saputra	2025-12-03	2025-12-10	Selesai
	9	Bagas Kurniawan	Algoritma dan Pemrograman	Teknologi Informasi	Deni Saputra	2025-12-03	2025-12-10	Selesai
	9	Bagas Kurniawan	Struktur Data dengan C++	Teknologi Informasi	Deni Saputra	2025-12-03	2025-12-10	Selesai
	9	Bagas Kurniawan	Struktur Data dengan C++	Teknologi Informasi	Deni Saputra	2025-12-03	2025-12-10	Selesai
	8	Yuni Astuti	Sosiologi Modern	Ilmu Sosial	Rina Wulandari	2025-12-01	2025-12-08	Selesai
	8	Yuni Astuti	Sosiologi Modern	Ilmu Sosial	Rina Wulandari	2025-12-01	2025-12-08	Selesai
	7	Hendra Wijaya	Ekonomi Mikro Terapan	Ekonomi & Bisnis	Lilis Suryani	2025-11-20	2025-11-27	Selesai
	7	Hendra Wijaya	Ekonomi Mikro Terapan	Ekonomi & Bisnis	Lilis Suryani	2025-11-20	2025-11-27	Selesai
	7	Hendra Wijaya	Manajemen Keuangan	Ekonomi & Bisnis	Lilis Suryani	2025-11-20	2025-11-27	Selesai
	7	Hendra Wijaya	Manajemen Keuangan	Ekonomi & Bisnis	Lilis Suryani	2025-11-20	2025-11-27	Selesai

6	Fitri Hari	Hendra Wijaya	Peradaban Islam	Sejarah	Deni Saputra	2025-11-15	2025-11-22	Selesai
6	Fitri Handayani		Sejarah Peradaban Islam	Sejarah	Deni Saputra	2025-11-15	2025-11-22	Selesai
5	Rudi Hermawan		Bahasa Indonesia Akademik	Bahasa & Sastra	Rina Wulandari	2025-11-12	2025-11-19	Selesai
5	Rudi Hermawan		Pengantar Sistem Basis Data	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2025-11-12	2025-11-19	Selesai
5	Rudi Hermawan		Pengantar Sistem Basis Data	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2025-11-12	2025-11-19	Selesai
5	Rudi Hermawan		Bahasa Indonesia Akademik	Bahasa & Sastra	Rina Wulandari	2025-11-12	2025-11-19	Selesai
4	Dewi Lestari		Kalkulus untuk Teknik	Matematika	Lilis Suryani	2025-11-10	2025-11-17	Selesai
4	Dewi Lestari		Kalkulus untuk Teknik	Matematika	Lilis Suryani	2025-11-10	2025-11-17	Selesai
3	Andi Prasetyo		Matematika Diskrit	Matematika	Rina Wulandari	2025-11-05	2025-11-12	Selesai
3	Andi Prasetyo		Basis Data Relasional	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2025-11-05	2025-11-12	Selesai
3	Andi Prasetyo		Basis Data Relasional	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2025-11-05	2025-11-12	Selesai
3	Andi Prasetyo		Matematika Diskrit	Matematika	Rina Wulandari	2025-11-05	2025-11-12	Selesai
2	Siti Rahayu		Algoritma dan Pemrograman	Teknologi Informasi	Deni Saputra	2025-11-03	2025-11-10	Selesai
2	Siti Rahayu		Algoritma dan Pemrograman	Teknologi Informasi	Deni Saputra	2025-11-03	2025-11-10	Selesai
1	Budi Santoso		MySQL untuk Pemula	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2025-11-01	2025-11-08	Selesai
1	Budi Santoso		Pengantar Sistem Basis Data	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2025-11-01	2025-11-08	Selesai
1	Budi Santoso		MySQL untuk Pemula	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2025-11-01	2025-11-08	Selesai
1	Budi Santoso		Pengantar Sistem Basis Data	Teknologi Informasi	Rina Wulandari	2025-11-01	2025-11-08	Selesai

E. Detail Pengembalian dan Status Denda

Syntax:

```
SELECT
    a.nama_anggota,
    b.judul_buku,
    pm.tanggal_pinjam,
    pm.tanggal_jatuh tempo,
    pg.tanggal_kembali,
    pg.terlambat_hari,
    COALESCE(d.jumlah_denda, 0) AS jumlah_denda,
    COALESCE(d.status_bayar, '-') AS status_bayar
FROM pengembalian pg
JOIN peminjaman pm ON pg.id_peminjaman =
pm.id_peminjaman
JOIN anggota a ON pm.id_anggota = a.id_anggota
JOIN detail_peminjaman dp ON pm.id_peminjaman =
dp.id_peminjaman
JOIN buku b ON dp.id_buku = b.id_buku
LEFT JOIN denda d ON pg.id_pengembalian =
d.id_pengembalian
ORDER BY pg.tanggal_kembali DESC;
```

Penjelasan: Menampilkan data pengembalian buku dengan memanfaatkan LEFT JOIN pada tabel denda (karena tidak semua pengembalian berujung denda). Fungsi COALESCE digunakan untuk mengubah nilai NULL menjadi angka 0 atau tanda strip (-) agar tabel hasil lebih rapi.

Hasil Run:

nama_anggota	judul_buku	tanggal_pinjam	tanggal_jatuh_tempo	tanggal_kembali	terlambat_hari	jumlah_denda	status_bayar
Rudi Hermawan	Ekonomi Mikro Terapan	2026-03-01	2026-03-08	2026-03-14	6	12000.00	Belum Lunas
Rudi Hermawan	Manajemen Keuangan	2026-03-01	2026-03-08	2026-03-14	6	12000.00	Belum Lunas
Rudi Hermawan	Ekonomi Mikro Terapan	2026-03-01	2026-03-08	2026-03-14	6	12000.00	Belum Lunas
Rudi Hermawan	Manajemen Keuangan	2026-03-01	2026-03-08	2026-03-14	6	12000.00	Belum Lunas
Andi Prasetyo	Pengantar Sistem Basis Data	2026-02-10	2026-02-17	2026-02-22	5	10000.00	Belum Lunas
Andi Prasetyo	Pengantar Sistem Basis Data	2026-02-10	2026-02-17	2026-02-22	5	10000.00	Belum Lunas
Wahyu Hidayat	Hukum Perdata Indonesia	2026-02-01	2026-02-08	2026-02-08	0	0.00	-
Wahyu Hidayat	Hukum Perdata Indonesia	2026-02-01	2026-02-08	2026-02-08	0	0.00	-
Laras Maharani	Matematika Diskrit	2026-01-15	2026-01-22	2026-01-22	0	0.00	-
Laras Maharani	Kalkulus untuk Teknik	2026-01-15	2026-01-22	2026-01-22	0	0.00	-
Laras Maharani	Matematika Diskrit	2026-01-15	2026-01-22	2026-01-22	0	0.00	-
Laras Maharani	Kalkulus untuk Teknik	2026-01-15	2026-01-22	2026-01-22	0	0.00	-
Rina Safitri	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2026-01-10	2026-01-17	2026-01-19	2	4000.00	Belum Lunas
Rina Safitri	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2026-01-10	2026-01-17	2026-01-19	2	4000.00	Belum Lunas
Teguh Wibowo	MySQL untuk Pemula	2026-01-05	2026-01-12	2026-01-12	0	0.00	-
Teguh Wibowo	Basis Data Relasional	2026-01-05	2026-01-12	2026-01-12	0	0.00	-
Teguh Wibowo	MySQL untuk Pemula	2026-01-05	2026-01-12	2026-01-12	0	0.00	-
Teguh Wibowo	Basis Data Relasional	2026-01-05	2026-01-12	2026-01-12	0	0.00	-
Siti Rahayu	Rekayasa Perangkat Lunak	2025-12-15	2025-12-22	2025-12-30	8	16000.00	Belum Lunas
Siti Rahayu	Rekayasa Perangkat Lunak	2025-12-15	2025-12-22	2025-12-30	8	16000.00	Belum Lunas
Nadia Permata	Jaringan Komputer	2025-12-05	2025-12-12	2025-12-18	6	12000.00	Belum Lunas

	nama_anggota	judul_buku	tanggal_pinjam	tanggal_jatuh_tempo	tanggal_kembali	terlambat_hari	jumlah_denda	status_bayar
	Nadia Permata	Jaringan Komputer	2025-12-05	2025-12-12	2025-12-18	6	12000.00	Belum Lunas
	Budi Santoso	Pemrograman Web dengan PHP	2025-12-10	2025-12-17	2025-12-17	0	0.00	-
	Budi Santoso	Pemrograman Web dengan PHP	2025-12-10	2025-12-17	2025-12-17	0	0.00	-
	Yuni Astuti	Sosiologi Modern	2025-12-01	2025-12-08	2025-12-11	3	6000.00	Belum Lunas
	Yuni Astuti	Sosiologi Modern	2025-12-01	2025-12-08	2025-12-11	3	6000.00	Belum Lunas
	Bagas Kurniawan	Algoritma dan Pemrograman	2025-12-03	2025-12-10	2025-12-10	0	0.00	-
	Bagas Kurniawan	Struktur Data dengan C++	2025-12-03	2025-12-10	2025-12-10	0	0.00	-
	Bagas Kurniawan	Algoritma dan Pemrograman	2025-12-03	2025-12-10	2025-12-10	0	0.00	-
	Bagas Kurniawan	Struktur Data dengan C++	2025-12-03	2025-12-10	2025-12-10	0	0.00	-
	Fitri Handayani	Sejarah Peradaban Islam	2025-11-15	2025-11-22	2025-11-29	7	14000.00	Belum Lunas
	Fitri Handayani	Sejarah Peradaban Islam	2025-11-15	2025-11-22	2025-11-29	7	14000.00	Belum Lunas
	Hendra Wijaya	Ekonomi Mikro Terapan	2025-11-20	2025-11-27	2025-11-27	0	0.00	-
	Hendra Wijaya	Manajemen Keuangan	2025-11-20	2025-11-27	2025-11-27	0	0.00	-
	Hendra Wijaya	Ekonomi Mikro Terapan	2025-11-20	2025-11-27	2025-11-27	0	0.00	-
	Hendra Wijaya	Manajemen Keuangan	2025-11-20	2025-11-27	2025-11-27	0	0.00	-
	Dewi Lestari	Kalkulus untuk Teknik	2025-11-10	2025-11-17	2025-11-21	4	8000.00	Belum Lunas
	Dewi Lestari	Kalkulus untuk Teknik	2025-11-10	2025-11-17	2025-11-21	4	8000.00	Belum Lunas
	Rudi Hermawan	Pengantar Sistem Basis Data	2025-11-12	2025-11-19	2025-11-19	0	0.00	-
	Rudi Hermawan	Bahasa Indonesia Akademik	2025-11-12	2025-11-19	2025-11-19	0	0.00	-
	Rudi Hermawan	Pengantar Sistem Basis Data	2025-11-12	2025-11-19	2025-11-19	0	0.00	-
	Rudi Hermawan	Bahasa Indonesia Akademik	2025-11-12	2025-11-19	2025-11-19	0	0.00	-
	Siti Rahayu	Algoritma dan Pemrograman	2025-11-03	2025-11-10	2025-11-15	5	10000.00	Belum Lunas
	Siti Rahayu	Algoritma dan Pemrograman	2025-11-03	2025-11-10	2025-11-15	5	10000.00	Belum Lunas
	Andi Prasetyo	Basis Data Relasional	2025-11-05	2025-11-12	2025-11-12	0	0.00	-
	Andi Prasetyo	Matematika Diskrit	2025-11-05	2025-11-12	2025-11-12	0	0.00	-
	Andi Prasetyo	Basis Data Relasional	2025-11-05	2025-11-12	2025-11-12	0	0.00	-
	Andi Prasetyo	Matematika Diskrit	2025-11-05	2025-11-12	2025-11-12	0	0.00	-
	Budi Santoso	Pengantar Sistem Basis Data	2025-11-01	2025-11-08	2025-11-08	0	0.00	-
	Budi Santoso	MySQL untuk Pemula	2025-11-01	2025-11-08	2025-11-08	0	0.00	-
	Budi Santoso	Pengantar Sistem Basis Data	2025-11-01	2025-11-08	2025-11-08	0	0.00	-
	Budi Santoso	MySQL untuk Pemula	2025-11-01	2025-11-08	2025-11-08	0	0.00	-

F. Profil Lengkap Buku dan Lokasi Rak

Syntax:

```

SELECT
    b.id_buku,
    b.judul_buku,
    b.isbn,
    b.tahun_terbit,
    b.stok,
    kb.nama_kategori,
    pn.nama_penerbit,
    pu.nama_penulis,
    r.kode_rak,
    r.lokasi_rak
FROM buku b
JOIN kategori_buku kb ON b.id_kategori = kb.id_kategori
JOIN penerbit pn ON b.id_penerbit = pn.id_penerbit
JOIN penulis pu ON b.id_penulis = pu.id_penulis
JOIN rak_buku r ON b.id_rak = r.id_rak
ORDER BY kb.nama_kategori, b.judul_buku;

```

Penjelasan: Query ini menggabungkan 5 tabel untuk menyajikan metadata buku secara menyeluruh (penulis, penerbit, kategori) beserta informasi tata letak fisik buku tersebut di dalam perpustakaan (kode dan lokasi rak).

Hasil Run:

	id_buku	judul_buku	isbn	tahun_terbit	stok	nama_kategori	nama_penerbit	nama_penulis	kode_rak	lokasi_rak
8		Bahasa Indonesia Akademik	978-979-29-1008-8	2019	4	Bahasa & Sastra	Gramedia Pustaka	Abdul Kadir	R-B02	Lantai 2 – Baris B
10		Ekonomi Mikro Terapan	978-979-29-1010-0	2022	2	Ekonomi & Bisnis	Prenada Media	Donald Knuth	R-C01	Lantai 3 – Baris A
11		Manajemen Keuangan	978-979-29-1011-1	2023	3	Ekonomi & Bisnis	Erlangga	Jogiyanto HM	R-C01	Lantai 3 – Baris A
14		Hukum Perdata Indonesia	978-979-29-1014-4	2019	1	Hukum	Bumi Aksara	Abdul Kadir	R-C01	Lantai 3 – Baris A
12		Sosiologi Modern	978-979-29-1012-2	2020	2	Ilmu Sosial	Rajawali Press	Edhy Sutanta	R-B01	Lantai 2 – Baris A
13		Ilmu Kesehatan Masyarakat	978-979-29-1013-3	2021	3	Kesehatan	Gramedia Pustaka	Bunafit Nugroho	R-B02	Lantai 2 – Baris B
7		Kalkulus untuk Teknik	978-979-29-1007-7	2021	2	Matematika	Erlangga	Thomas Cormen	R-B01	Lantai 2 – Baris A
6		Matematika Diskrit	978-979-29-1006-6	2018	1	Matematika	Rajawali Press	Jogiyanto HM	R-B01	Lantai 2 – Baris A
20		Statistika untuk Penelitian	978-979-29-1020-0	2020	3	Matematika	Rajawali Press	Jogiyanto HM	R-B01	Lantai 2 – Baris A
9		Sejarah Peradaban Islam	978-979-29-1009-9	2017	2	Sejarah	Bumi Aksara	Edhy Sutanta	R-B02	Lantai 2 – Baris B
3		Algoritma dan Pemrograman	978-979-29-1003-3	2019	1	Teknologi Info...	Infomatika	Rosa Ariani Suk...	R-A02	Lantai 1 – Baris B
5		Basis Data Relasional	978-979-29-1005-5	2020	0	Teknologi Info...	Andi Publisher	Fathansyah	R-A01	Lantai 1 – Baris A
19		Introduction to Algorithms	978-026-20-3293-7	2009	2	Teknologi Info...	Infomatika	Thomas Cormen	R-A02	Lantai 1 – Baris B
16		Jaringan Komputer	978-979-29-1016-6	2021	2	Teknologi Info...	Elex Media	Bunafit Nugroho	R-A02	Lantai 1 – Baris B
2		MySQL untuk Pemula	978-979-29-1002-2	2021	1	Teknologi Info...	Elex Media	Bunafit Nugroho	R-A01	Lantai 1 – Baris A
17		Pemrograman Web dengan PHP	978-979-29-1017-7	2023	4	Teknologi Info...	Andi Publisher	Fathansyah	R-A01	Lantai 1 – Baris A
1		Pengantar Sistem Basis Data	978-979-29-1001-1	2020	2	Teknologi Info...	Andi Publisher	Abdul Kadir	R-A01	Lantai 1 – Baris A
4		Rekayasa Perangkat Lunak	978-979-29-1004-4	2022	3	Teknologi Info...	Infomatika	Rosa Ariani Suk...	R-A02	Lantai 1 – Baris B
15		Struktur Data dengan C++	978-979-29-1015-5	2022	3	Teknologi Info...	Infomatika	Rosa Ariani Suk...	R-A01	Lantai 1 – Baris A
18		The Art of Computer Programming	978-020-13-5205-6	2011	2	Teknologi Info...	Elex Media	Donald Knuth	R-A02	Lantai 1 – Baris B

Query dengan JOIN (Minimal 3 tabel) + Fungsi Agregat Sederhana

G. Statistik Pinjaman dan Denda Anggota

Syntax:

```

SELECT
    a.id_anggota,
    a.nama_anggota,
    a.status_anggota,
    COUNT(DISTINCT pm.id_peminjaman) AS
total_pinjaman,
    COUNT(DISTINCT CASE WHEN pm.status_pinjam = 'Dipinjam'
    THEN pm.id_peminjaman END) AS
pinjaman_aktif,
    COALESCE(SUM(CASE WHEN d.status_bayar = 'Belum Lunas'
    THEN d.jumlah_denda ELSE 0 END), 0) AS
total_denda_belum_lunas
FROM anggota a
LEFT JOIN peminjaman pm ON a.id_anggota =
pm.id_anggota
LEFT JOIN pengembalian pg ON pm.id_peminjaman =
pg.id_peminjaman
LEFT JOIN denda d ON pg.id_pengembalian =
d.id_pengembalian
GROUP BY a.id_anggota, a.nama_anggota, a.status_anggota
ORDER BY total_pinjaman DESC;

```

Penjelasan: Query ini menggunakan LEFT JOIN dari tabel anggota untuk menghitung tiga jenis statistik per anggota: total riwayat peminjaman, jumlah buku yang sedang dipinjam saat ini, dan akumulasi nilai denda yang belum dibayar.

Hasil Run:

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:						
	id_anggota	nama_anggota	status_anggota	total_pinjaman	pinjaman_aktif	total_denda_belum_lunas
▶	1	Budi Santoso	Aktif	4	0	0.00
	2	Siti Rahayu	Aktif	4	0	26000.00
	3	Andi Prasetyo	Aktif	4	0	10000.00
	5	Rudi Hermawan	Aktif	4	0	12000.00
	6	Fitri Handayani	Aktif	4	2	14000.00
	8	Yuni Astuti	Aktif	4	2	6000.00
	9	Bagas Kurniawan	Aktif	4	2	0.00
	10	Nadia Permata	Aktif	4	2	12000.00
	4	Dewi Lestari	Aktif	2	0	8000.00
	7	Hendra Wijaya	Aktif	2	0	0.00
	11	Teguh Wibowo	Aktif	2	0	0.00
	12	Rina Safitri	Aktif	2	0	4000.00
	14	Laras Maharani	Aktif	2	0	0.00
	15	Wahyu Hidayat	Aktif	2	0	0.00
	13	Dodi Nugroho	Tidak Aktif	0	0	0.00

Query Subquery / CTE (Common Table Expression)

H. Buku yang Belum Pernah Dipinjam (Stok Utuh)

Syntax:

```
WITH buku_dipinjam AS (
    SELECT DISTINCT dp.id_buku
    FROM detail_peminjaman dp
)
SELECT
    b.id_buku,
    b.judul_buku,
    kb.nama_kategori,
    b.stok
FROM buku b
JOIN kategori_buku kb ON b.id_kategori = kb.id_kategori
WHERE b.id_buku NOT IN (SELECT id_buku FROM buku_dipinjam)
ORDER BY b.judul_buku;
```

Penjelasan: Query ini memanfaatkan CTE (buku_dipinjam) untuk menyimpan sementara daftar ID buku yang ada di riwayat peminjaman. Kemudian, query utama mencari buku yang ID-nya tidak ada di dalam CTE tersebut, sehingga memunculkan daftar buku yang sama sekali belum pernah dipinjam.

Hasil Run:

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:				
	id_buku	judul_buku	nama_kategori	stok
▶	19	Introduction to Algorithms	Teknologi Informasi	2
	18	The Art of Computer Programming	Teknologi Informasi	2

I. Anggota dengan Denda di Atas Rata-rata

Syntax:

```
SELECT
    a.nama_anggota,
    sub.total_denda
FROM (
    SELECT
        pm.id_anggota,
        SUM(d.jumlah_denda) AS total_denda
```

```

        FROM denda d
        JOIN pengembalian pg ON d.id_pengembalian =
pg.id_pengembalian
        JOIN peminjaman pm ON pg.id_peminjaman =
pm.id_peminjaman
        GROUP BY pm.id_anggota
    ) sub
    JOIN anggota a ON sub.id_anggota = a.id_anggota
    WHERE sub.total_denda > (
        SELECT AVG(jumlah_denda) FROM denda
    )
    ORDER BY sub.total_denda DESC;

```

Penjelasan: Query ini menggunakan subquery ganda. Subquery di klausa FROM menghitung total akumulasi denda per anggota. Subquery di klausa WHERE menghitung rata-rata denda dari seluruh data perpustakaan. Hasilnya adalah anggota yang akumulasi dendanya melampaui nilai rata-rata tersebut.

Hasil Run:

	nama_anggota	total_denda
►	Siti Rahayu	26000.00
	Fitri Handayani	14000.00
	Nadia Permata	12000.00
	Rudi Hermawan	12000.00

Query Agregat + GROUP BY + HAVING

J. Top 5 Buku Paling Sering Dipinjam

Syntax:

```

SELECT
    b.id_buku,
    b.judul_buku,
    kb.nama_kategori,
    COUNT(dp.id_detail) AS frekuensi_pinjam
FROM detail_peminjaman dp
JOIN buku b ON dp.id_buku = b.id_buku
JOIN kategori_buku kb ON b.id_kategori = kb.id_kategori
GROUP BY b.id_buku, b.judul_buku, kb.nama_kategori
HAVING frekuensi_pinjam >= 2
ORDER BY frekuensi_pinjam DESC
LIMIT 5;

```

Penjelasan: Menggunakan fungsi agregat COUNT yang dikelompokkan dengan GROUP BY untuk mencari seberapa sering sebuah buku dipinjam. Klausa HAVING digunakan sebagai filter khusus agregasi agar hanya buku yang dipinjam minimal 2 kali yang disertakan. LIMIT 5 memastikan hanya 5 peringkat teratas yang ditampilkan.

HasilRun:

	id_buku	judul_buku	nama_kategori	frekuensi_pinjam
▶	1	Pengantar Sistem Basis Data	Teknologi Informasi	6
	2	MySQL untuk Pemula	Teknologi Informasi	6
	10	Ekonomi Mikro Terapan	Ekonomi & Bisnis	4
	11	Manajemen Keuangan	Ekonomi & Bisnis	4
	6	Matematika Diskrit	Matematika	4

5.2 VIEW

(2 buah VIEW yang berguna bagi sistem.)

```
-- BAGIAN 4 - VIEW
USE perpustakaan;
-- View 1: Ringkasan status peminjaman aktif
CREATE OR REPLACE VIEW v_peminjaman_aktif AS
SELECT
    pm.id_peminjaman,
    a.nama_anggota,
    a.no_telp,
    b.judul_buku,
    pt.nama_petugas,
    pm.tanggal_pinjam,
    pm.tanggal_jatuh_tempo,
    DATEDIFF(CURDATE(), pm.tanggal_jatuh_tempo) AS hari_terlambat
FROM peminjaman      pm
JOIN anggota          a  ON pm.id_anggota      = a.id_anggota
JOIN petugas          pt ON pm.id_petugas       = pt.id_petugas
JOIN detail_peminjaman dp ON pm.id_peminjaman  = dp.id_peminjaman
JOIN buku              b  ON dp.id_buku         = b.id_buku
WHERE pm.status_pinjam = 'Dipinjam';

-- View 2: Laporan denda keseluruhan per anggota
CREATE OR REPLACE VIEW v_laporan_denda_anggota AS
SELECT
    a.id_anggota,
    a.nama_anggota,
    a.email,
    COUNT(d.id_denda) AS
jumlah_transaksi_denda,
    SUM(d.jumlah_denda) AS total_denda,
    SUM(CASE WHEN d.status_bayar = 'Lunas'
              THEN d.jumlah_denda ELSE 0 END) AS sudah_dibayar,
    SUM(CASE WHEN d.status_bayar = 'Belum Lunas'
              THEN d.jumlah_denda ELSE 0 END) AS sisa_tagihan
FROM denda          d
JOIN pengembalian   pg ON d.id_pengembalian = pg.id_pengembalian
JOIN peminjaman     pm ON pg.id_peminjaman = pm.id_peminjaman
JOIN anggota         a  ON pm.id_anggota    = a.id_anggota
GROUP BY a.id_anggota, a.nama_anggota, a.email;
```

Penjelasan: Daripada Anda mengetik query JOIN yang panjangnya 20 baris berulang kali setiap kali butuh laporan, Anda bisa menyimpannya sebagai View. Nanti, Anda cukup memanggilnya dengan query pendek: `SELECT * FROM nama_view;`

41 • SELECT * FROM v_peminjaman_aktif;

id_peminjaman	nama_anggota	no_telp	judul_buku	nama_petugas	tanggal_pinjam	tanggal_jatuh_tempo	hari_terlambat
19	Fitri Handayani	08112345606	Statistika untuk Penelitian	Lilis Suryani	2026-04-01	2026-04-08	63
20	Yuni Astuti	08112345608	Struktur Data dengan C++	Rina Wulandari	2026-05-20	2026-05-27	14
21	Bagas Kurniawan	08112345609	MySQL untuk Pemula	MySQL untuk Pemula	2026-06-01	2026-06-08	2
22	Nadia Permata	08112345610	Pemrograman Web dengan PHP	Lilis Suryani	2026-06-03	2026-06-10	0
23	Budi Santoso	08112345601	Algoritma dan Pemrograman	Rina Wulandari	2026-06-10	2026-06-17	-7

5.3 STORED PROCEDURE

```
-- BAGIAN 5 - STORED PROCEDURE
USE perpustakaan;
DELIMITER $$

-- SP1: Proses peminjaman buku
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_pinjam_buku$$
CREATE PROCEDURE sp_pinjam_buku(
    IN p_id_anggota INT,
    IN p_id_petugas INT,
    IN p_id_buku INT,
    OUT p_pesan VARCHAR(200)
)
sp_label: BEGIN
    DECLARE v_status_anggota VARCHAR(20);
    DECLARE v_denda_belum INT DEFAULT 0;
    DECLARE v_stok INT;
    DECLARE v_pinjam_aktif INT;
    DECLARE v_id_peminjaman INT;

    -- Cek status anggota
    SELECT status_anggota INTO v_status_anggota
    FROM anggota WHERE id_anggota = p_id_anggota;

    IF v_status_anggota IS NULL OR v_status_anggota != 'Aktif'
    THEN
        SET p_pesan = 'GAGAL: Anggota tidak aktif atau tidak
ditemukan.';
        LEAVE sp_label;
    END IF;

    -- Cek denda belum lunas
    SELECT COUNT(*) INTO v_denda_belum
    FROM denda d
    JOIN pengembalian pg ON d.id_pengembalian = pg.id_pengembalian
    JOIN peminjaman pm ON pg.id_peminjaman = pm.id_peminjaman
    WHERE pm.id_anggota = p_id_anggota AND d.status_bayar = 'Belum
Lunas';

    IF v_denda_belum > 0 THEN
        SET p_pesan = 'GAGAL: Masih ada denda belum lunas.';
        LEAVE sp_label;
    END IF;

    -- Cek batas 3 buku pinjam serentak tercapai
    SELECT COUNT(*) INTO v_pinjam_aktif
    FROM peminjaman pm
    JOIN detail_peminjaman dp ON pm.id_peminjaman =
dp.id_peminjaman
    WHERE pm.id_anggota = p_id_anggota AND pm.status_pinjam =
'Dipinjam';

    IF v_pinjam_aktif >= 3 THEN
```

```

        SET p_pesan = 'GAGAL: Batas 3 buku pinjam serentak
tercapai.';
        LEAVE sp_label;
    END IF;

    -- Cek stok buku
    SELECT stok INTO v_stok FROM buku WHERE id_buku = p_id_buku;
    IF v_stok IS NULL OR v_stok < 1 THEN
        SET p_pesan = 'GAGAL: Stok buku habis atau buku tidak
ditemukan.';
        LEAVE sp_label;
    END IF;

    -- Insert peminjaman baru
    INSERT INTO peminjaman (id_anggota, id_petugas, tanggal_pinjam,
tanggal_jatuh_tempo, status_pinjam)
VALUES (p_id_anggota, p_id_petugas, CURDATE(),
DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY), 'Dipinjam');
    SET v_id_peminjaman = LAST_INSERT_ID();

    -- Insert detail peminjaman
    INSERT INTO detail_peminjaman (id_peminjaman, id_buku, jumlah)
VALUES (v_id_peminjaman, p_id_buku, 1);

    SET p_pesan = CONCAT('BERHASIL: Peminjaman #', v_id_peminjaman,
' dicatat. Jatuh tempo: ',
DATE_FORMAT(DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL
7 DAY), '%d-%m-%Y'));
END$$

-- SP2: Proses pengembalian buku
DROP PROCEDURE IF EXISTS sp_kembalikan_buku$$
CREATE PROCEDURE sp_kembalikan_buku(
    IN p_id_peminjaman INT,
    OUT p_pesan          VARCHAR(200)
)
sp_label: BEGIN
    DECLARE v_status      VARCHAR(20);
    DECLARE v_jatuh_tempo DATE;
    DECLARE v_terlambat   INT DEFAULT 0;
    DECLARE v_denda       DECIMAL(10,2) DEFAULT 0;
    DECLARE v_id_kembali INT;

    SELECT status_pinjam, tanggal_jatuh_tempo
    INTO v_status, v_jatuh_tempo
    FROM peminjaman WHERE id_peminjaman = p_id_peminjaman;

    IF v_status IS NULL THEN
        SET p_pesan = 'GAGAL: ID peminjaman tidak ditemukan.';
        LEAVE sp_label;
    END IF;

    IF v_status != 'Dipinjam' THEN
        SET p_pesan = 'GAGAL: Buku sudah dikembalikan atau status
tidak valid.';
        LEAVE sp_label;
    END IF;

    -- Hitung keterlambatan dan denda (Rp 2.000 / hari)
    IF CURDATE() > v_jatuh_tempo THEN

```

```

        SET v_terlambat = DATEDIFF(CURDATE(), v_jatuh_tempo);
        SET v_denda      = v_terlambat * 2000;
    END IF;

    -- Insert pengembalian
    INSERT INTO pengembalian (id_peminjaman, tanggal_kembali,
    terlambat_hari)
    VALUES (p_id_peminjaman, CURDATE(), v_terlambat);
    SET v_id_kembalian = LAST_INSERT_ID();

    -- Insert denda jika terbukti terlambat
    IF v_denda > 0 THEN
        INSERT INTO denda (id_pengembalian, jumlah_denda,
    status_bayar)
        VALUES (v_id_kembalian, v_denda, 'Belum Lunas');
    END IF;

    -- Update status peminjaman menjadi Selesai
    UPDATE peminjaman SET status_pinjam = 'Selesai' WHERE
    id_peminjaman = p_id_peminjaman;

    IF v_denda > 0 THEN
        SET p_pesan = CONCAT('BERHASIL: Buku dikembalikan.
    Terlambat ', v_terlambat, ' hari. Denda: Rp', FORMAT(v_denda,
    0));
    ELSE
        SET p_pesan = 'BERHASIL: Buku dikembalikan tepat waktu.
    Tidak ada denda.';
    END IF;
END$$

DELIMITER ;

-- Menguji SP Peminjaman (Output pesan akan muncul di kolom @pesan)
CALL sp_pinjam_buku(1, 2, 3, @pesan);
SELECT @pesan;

-- Menguji SP Pengembalian (Ganti angka 1 dengan ID Peminjaman
yang aktif)
CALL sp_kembalikan_buku(1, @pesan);
SELECT @pesan;

```

Penjelasan: Sebuah blok program utuh di dalam SQL yang bisa berisi alur logika rumit (seperti percabangan IF-ELSE).

- **DELIMITER \$\$:** Karena procedure menggunakan tanda titik koma (;) di setiap baris logikanya, kita harus mengganti batas akhir pembacaan sistem (delimiter) sementara menjadi \$\$ agar MySQL tidak mengira perintahnya sudah selesai di tengah-tengah jalan.
- **CREATE PROCEDURE:** Membuat prosedur bernama. *Contoh: sp_pinjam_buku dibuat untuk menangani seluruh logika "Peminjaman" dalam sekali jalan (Mulai dari mengecek status aktif anggota -> mengecek denda -> mengecek sisa stok buku -> melakukan INSERT ke tabel).*
- **CALL nama_procedure(...):** Syntax eksekusi/pemanggilan untuk menjalankan prosedur yang sudah dibuat beserta parameter inputnya (seperti mengisi formulir ID Anggota, ID Buku, dll).

```

131 • -- Menguji SP Peminjaman (Output pesan akan muncul di kolom @pesan)
132 CALL sp_pinjam_buku(1, 2, 3, @pesan);
133 • SELECT @pesan;

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

@pesan
GAGAL: Batas 3 buku pinjam serentak tercapai.

```

135 -- Menguji SP Pengembalian (Ganti angka 1 dengan ID Peminjaman yang aktif)
136 • CALL sp_kembalikan_buku(1, @pesan);
137 • SELECT @pesan;

```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

@pesan
GAGAL: Buku sudah dikembalikan atau status ti...

5.4 TRIGGER

```

-- BAGIAN 6 - TRIGGER
USE perpustakaan;
DELIMITER $$

-- Trigger 1: Kurangi stok buku saat detail_peminjaman baru
dimasukkan
CREATE TRIGGER trg_kurangi_stok_buku
AFTER INSERT ON detail_peminjaman
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE buku SET stok = stok - NEW.jumlah WHERE id_buku =
NEW.id_buku;
END$$

-- Trigger 2: Tambah stok buku saat status peminjaman berubah jadi
Selesai
CREATE TRIGGER trg_tambah_stok_saas_selesai
AFTER UPDATE ON peminjaman
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.status_pinjam = 'Selesai' AND OLD.status_pinjam =
'Dipinjam' THEN
        UPDATE buku b
        JOIN detail_peminjaman dp ON b.id_buku = dp.id_buku
        SET b.stok = b.stok + dp.jumlah
        WHERE dp.id_peminjaman = NEW.id_peminjaman;
    END IF;
END$$

-- Trigger 3: Auto-update status reservasi menjadi Selesai
-- ketika stok buku bertambah kembali (buku
dikembalikan)
CREATE TRIGGER trg_update_reservasi_setelah_kembali
AFTER UPDATE ON buku
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.stok > 0 AND OLD.stok = 0 THEN
        UPDATE reservasi
        SET status_reservasi = 'Selesai'
        WHERE id_buku = NEW.id_buku
        AND status_reservasi = 'Aktif'
        LIMIT 1; -- hanya reservasi pertama (FIFO)
    END IF;
END$$

```

```
END$$
```

```
-- Trigger 4: Cegah penghapusan data transaksi peminjaman
CREATE TRIGGER trg_cegah_hapus_peminjaman
BEFORE DELETE ON peminjaman
FOR EACH ROW
BEGIN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Data peminjaman tidak boleh dihapus
untuk menjaga histori transaksi.';
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

Penjelasan: Dalam sistem ini, Anda membuat trigger agar aplikasi cerdas.

Contoh: Saat petugas melakukan *INSERT* data peminjaman buku X, trigger akan otomatis langsung mengurangi angka stok buku X di tabel Buku, tanpa perlu diperintah ulang. Jika dihapus/dikembalikan, stok akan ditambah kembali.



The screenshot shows a database application interface with a 'Result Grid' tab. It displays a table with 6 columns: id_buku, judul_buku, nama_kategori, nama_penulis, kode_rak, and stok_tersedia. The table contains 16 rows of data. Below the table, there is a label 'v_stok_buku 1 x'.

id_buku	judul_buku	nama_kategori	nama_penulis	kode_rak	stok_tersedia
5	Basis Data Relasional	Teknologi Informasi	Fathansyah	R-A01	0
14	Hukum Perdata Indonesia	Hukum	Abdul Kadir	R-C01	1
6	Matematika Diskrit	Matematika	Jogiyanto HM	R-B01	1
2	MySQL untuk Pemula	Teknologi Informasi	Bunafit Nugroho	R-A01	1
3	Algoritma dan Pemrograman	Teknologi Informasi	Rosa Ariani Sukanto	R-A02	1
10	Ekonomi Mikro Terapan	Ekonomi & Bisnis	Donald Knuth	R-C01	2
12	Sosiologi Modern	Ilmu Sosial	Edhy Sutanta	R-B01	2
7	Kalkulus untuk Teknik	Matematika	Thomas Cormen	R-B01	2
9	Sejarah Peradaban Islam	Sejarah	Edhy Sutanta	R-B02	2
1	Pengantar Sistem Basis Data	Teknologi Informasi	Abdul Kadir	R-A01	2
16	Jaringan Komputer	Teknologi Informasi	Bunafit Nugroho	R-A02	2

5.5 FUNCTION

```
-- BAGIAN 7 - FUNCTION
```

```
USE perpustakaan;
```

```
DELIMITER $$
```

```
-- Function 1: Hitung denda berdasarkan id_peminjaman
CREATE FUNCTION fn_hitung_denda(p_id_peminjaman INT)
RETURNS DECIMAL(10,2)
DETERMINISTIC
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE v_jatuh_tempo DATE;
    DECLARE v_terlambat INT DEFAULT 0;

    SELECT tanggal_jatuh_tempo INTO v_jatuh_tempo
    FROM peminjaman WHERE id_peminjaman = p_id_peminjaman;

    IF v_jatuh_tempo IS NULL THEN
        RETURN 0;
    END IF;

    IF CURDATE() > v_jatuh_tempo THEN
        SET v_terlambat = DATEDIFF(CURDATE(), v_jatuh_tempo);
    END IF;

    RETURN v_terlambat * 2000;
```

```

END$$

-- Function 2: Cek apakah anggota boleh meminjam (TRUE = boleh)
CREATE FUNCTION fn_boleh_pinjam(p_id_anggota INT)
RETURNS BOOLEAN
DETERMINISTIC
READS SQL DATA
BEGIN
    DECLARE v_status          VARCHAR(20);
    DECLARE v_denda_aktif     INT DEFAULT 0;
    DECLARE v_buku_dipinjam   INT DEFAULT 0;

    SELECT status_anggota INTO v_status
    FROM anggota WHERE id_anggota = p_id_anggota;

    IF v_status != 'Aktif' THEN RETURN FALSE; END IF;

    SELECT COUNT(*) INTO v_denda_aktif
    FROM denda d
    JOIN pengembalian pg ON d.id_pengembalian = pg.id_pengembalian
    JOIN peminjaman pm ON pg.id_peminjaman = pm.id_peminjaman
    WHERE pm.id_anggota = p_id_anggota
        AND d.status_bayar = 'Belum Lunas';

    IF v_denda_aktif > 0 THEN RETURN FALSE; END IF;

    SELECT COUNT(*) INTO v_buku_dipinjam
    FROM peminjaman pm
    JOIN detail_peminjaman dp ON pm.id_peminjaman =
dp.id_peminjaman
    WHERE pm.id_anggota = p_id_anggota
        AND pm.status_pinjam = 'Dipinjam';

    IF v_buku_dipinjam >= 3 THEN RETURN FALSE; END IF;

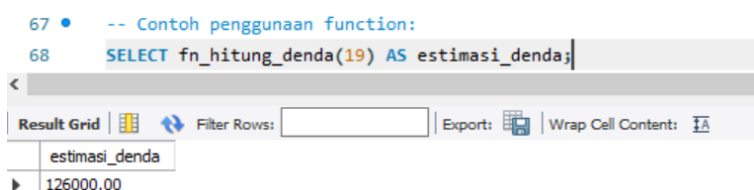
    RETURN TRUE;
END$$

DELIMITER ;

-- Contoh penggunaan function:
SELECT fn_hitung_denda(19) AS estimasi_denda;
SELECT fn_boleh_pinjam(1) AS boleh_pinjam;
SELECT nama_anggota, fn_boleh_pinjam(id_anggota) AS boleh_pinjam
FROM anggota;

```

Penjelasan/Fungsi: Sebuah Function bisa langsung dipakai/diselipkan di dalam instruksi `SELECT` biasa. Contoh: Anda membuat fungsi `fn_boleh_pinjam(id_anggota)`. Anda bisa memanggilnya dengan `SELECT nama, fn_boleh_pinjam(id) FROM anggota;`. Hasilnya akan keluar kolom yang menampilkan angka 1 (Boleh) atau 0 (Tidak Boleh) berdasarkan kalkulasi tunggakan denda di dalamnya.



69 • `SELECT fn_boleh_pinjam(1) AS boleh_pinjam;`

Result Grid | Filter Rows: | Export: | W

	boleh_pinjam
▶ 1	1

70 • `SELECT nama_anggota, fn_boleh_pinjam(id_anggota) AS boleh_pinjam FROM anggota;`

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	nama_anggota	boleh_pinjam
▶	Budi Santoso	1
	Siti Rahayu	0
	Andi Prasetyo	1
	Dewi Lestari	1
	Rudi Hermawan	0
	Fitri Handayani	1
	Hendra Wijaya	1
	Yuni Astuti	1
	Bagas Kurniawan	1
	Nadia Permata	1
	Teguh Wibowo	1
	Rina Safitri	1
	Dodi Nugroho	0
	Laras Maharani	1
	Wahyu Hidayat	1

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, Sistem Manajemen Perpustakaan berbasis database berhasil dirancang untuk mengelola seluruh aktivitas perpustakaan secara terintegrasi. Sistem ini mencakup pengelolaan data anggota, petugas, buku, kategori buku, penulis, penerbit, rak buku, peminjaman, pengembalian, denda, dan reservasi dalam satu basis data yang terstruktur. Perancangan basis data menggunakan model relasional dengan penerapan *Primary Key* dan *Foreign Key* sehingga mampu menjaga konsistensi, integritas, dan keterhubungan data antar entitas sesuai dengan kebutuhan operasional perpustakaan.

Selain itu, relasi antar data anggota, buku, petugas, peminjaman, pengembalian, dan reservasi telah berhasil diimplementasikan melalui struktur tabel dan hubungan antar entitas yang dirancang berdasarkan aturan bisnis perpustakaan. Hubungan tersebut memungkinkan proses transaksi berjalan secara sistematis, mulai dari peminjaman hingga pengembalian buku, sekaligus memudahkan pengelolaan dan penelusuran informasi yang diperlukan oleh petugas maupun pengelola perpustakaan.

Penerapan fitur otomatis dalam sistem juga berhasil dilakukan melalui penggunaan *Stored Procedure* dan *Trigger*. Fitur tersebut memungkinkan sistem menghitung denda keterlambatan secara otomatis, mengurangi stok buku saat peminjaman, menambah stok buku ketika pengembalian dilakukan, serta memperbarui status reservasi berdasarkan ketersediaan buku. Dengan adanya otomatisasi tersebut, proses operasional menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan pencatatan, serta meningkatkan akurasi pengelolaan data.

Selain mendukung kegiatan operasional, sistem juga mampu menghasilkan berbagai laporan yang dibutuhkan dalam pengelolaan perpustakaan melalui penggunaan query SQL dan *View*. Laporan yang dihasilkan meliputi informasi buku, anggota aktif, riwayat peminjaman, data pengembalian, denda, reservasi, hingga statistik peminjaman buku. Dengan demikian, sistem yang dirancang tidak hanya mendukung pengelolaan data secara efektif, tetapi juga menyediakan informasi yang akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan perpustakaan.

6.1 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, sistem dapat dilengkapi dengan antarmuka (*user interface*) berbasis web atau aplikasi mobile agar lebih mudah digunakan oleh petugas maupun anggota perpustakaan. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur autentikasi yang lebih aman, notifikasi otomatis terkait jatuh tempo pengembalian buku, serta integrasi barcode atau QR Code untuk mempercepat proses transaksi peminjaman dan pengembalian.

Pengembangan berikutnya juga dapat mencakup pembuatan dashboard analitik yang menampilkan statistik peminjaman, tingkat keterlambatan pengembalian, serta buku yang paling diminati oleh anggota. Dengan adanya pengembangan tersebut, sistem diharapkan mampu memberikan layanan perpustakaan yang lebih modern, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna di masa mendatang.

LAMPIRAN

Link Video Dokumentasi:

https://drive.google.com/file/d/1L0VC2TzogBoT5LDZgzLPvOTogfXYrWk_/view?usp=drivesdk

Link AI yang digunakan dalam proses mengerjakan project:

<https://chatgpt.com/share/6a38fcf9-7bd4-83ec-aba3-6dce5493a144?ogimg=plain>
<https://chatgpt.com/share/6a391057-2750-83ec-9e93-fe3f6431c398>
<https://chatgpt.com/share/6a391105-1b5c-83ec-a9f2-7caaa769216c>

Link Github

<https://github.com/Bimorhfdz/Project-Perpustakaan-Basis-Data-A-.git>

Link Dokumentasi resmi yang digunakan

1. Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
2. Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual: CREATE TRIGGER Statement. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-trigger.html>
3. Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual: CREATE PROCEDURE and CREATE FUNCTION Statements. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-procedure.html>
4. Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 Reference Manual: CREATE VIEW Statement. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-view.html>
5. Oracle Corporation. (2024). MySQL Workbench Manual. Diakses dari <https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/>